

分类号_____

UDC _____



研究生学位论文

基于工作流的教材管理系统 的研究与设计

研究生姓名 丁 倩

指导教师姓名 徐建良 教授

申请学位级别 工程硕士 专业领域 计算机技术

论文答辩日期 2006 年 5 月 27 日 学位授予日期 2006 年 6 月

中 国 海 洋 大 学

基于工作流的教材管理系统的设计与研究

学位论文完成日期: 2006.4.10

指导教师签字: 徐建良

答辩委员会成员签字: 宗伟

魏振刚

王宁

姚文琳

杨金生

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得_____（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：丁倩

签字日期：2006 年 5 月 26 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：丁倩

导师签字：徐建良

签字日期：2006 年 5 月 26 日

签字日期：2006 年 5 月 26 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：山东省潍坊商业学校

电话：13869680637

通讯地址：山东省潍坊市潍城区仓南街 69 号

邮编：261011

基于工作流的教材管理系统的研究与设计

摘 要

随着计算机与网络技术的迅速发展,计算机应用技术已经在人们的工作和生活中显得越来越重要了。社会上各行各业的信息管理系统在计算机信息化上给人们工作带来巨大的变化,其中 workflow 技术在不同信息管理系统中得到了广泛地应用,如法院、银行、行政管理以及教育等领域。

教材管理在教学管理中占据着非常重要的位置,高校教学管理部门迫切希望实现教学和行政管理工作的办公自动化。传统的教材管理系统对业务流程缺乏有效的控制和管理,业务流程被硬编码,缺乏灵活性与适应性。将 workflow 的思想引入到教材管理系统中,可以很好地解决传统的教材管理系统遇到的问题,大大增加软件的柔性。

教材管理系统本着实用性、科学性和可操作性并重的原则,把教材管理人员从繁杂的手工劳动中解脱出来,提高教材管理的质量,采用三层体系结构,传统的 C/S 与流行的 B/S 模式相结合。同时,在需要领导审核环节上利用 workflow 的思想,做到具体情况具体分析,从而提高了系统的通用性;为了提高本系统的工作效率,在产生定单并审核后,加上自动发送 E-mail 的功能。

本论文首先介绍了课题的研究背景,分析当前的教材管理及 workflow 的研究现状,然后给出了本论文的研究目标、意义及基本结构。接着在第二章详细地分析教材管理系统的功能,给出系统的整体架构,分为两部分:教材申购查询子系统和教材科子系统,然后详细介绍使用的关键技术。

第三章首先介绍了 workflow 的起源及基本概念,然后就 WFMC 提出的公共 workflow 管理模型阐述了 workflow 管理系统的体系结构、workflow 建模、workflow 的运行控制等问题,然后介绍了 workflow 管理系统的分类及 workflow 技术的发展方向。在分析教材采购中审核模块业务流程的基础上,通过活动网络对其进行过程模型,并给出了 workflow 管理系统的结构及主要模块(workflow 过程定义及 workflow 引擎)的设计。

本文在论述了基于 workflow 技术的审核功能设计实现以后,在第四章,给出本系统的主要数据库设计,利用 UML 方法分析主要功能模块的系统活动图,并给出了相关的界面及关键代码。

关键词: 教材管理、workflow、workflow 引擎、系统架构

The Research and Design of Textbook Management System Based on Workflow

Abstract

With the rapid development of computer and network technology, computer application technology in people's work and life are becoming increasingly important. The computerization of information management of all trades and professions in their information management systems has brought great changes in people's work, of which workflow technologies in different information management systems have been widely used, such as in courts, banks, administrative and educational fields.

Textbook management plays a very important part in teaching administration. The administrative departments of colleges and universities are eager to achieve office automation in teaching and administrative work. There is no effective control in the traditional textbook management system, and the business processes are hard coded and lack flexibility and adaptability. By using work flow technology, the problems encountered in the traditional textbook management system can be successfully solved, and great flexibility of the soft software can be obtained.

A practical, scientific and operational principle should be followed in the textbook management system, the teaching management should be freed from complicated manual labor, the quality of textbook management should be raised, a three-tier structure should be adopted, and the traditional C/S and popular B/S should be combined. Meanwhile, workflow ideas should be used in audit in order to make a concrete analysis of concrete conditions. Thus interoperability of the system, to improve the efficiency of the system, automatic transmission E-mail functions are added after generating orders and audit.

In chapters one of this thesis, the study background is introduced. By the analyses of the present study status of the textbook management and workflow, the research objectives, significance and basic structure are given.

In chapters two, the function of the book management is detailed, then the system structure and the key technologies are presented.

In chapters three, this article introduces the origin and concepts of workflow technology. By concentrating on the common workflow management model introduced by WFMC, the architecture, modeling technology, process control technology of workflow management system, and the future of workflow technology are explained. Then, through analyzing the operational process of audit from a workflow-modeling aspect, the implement of the workflow structure is shown.

In chapter four, the primary database is designed. By UML language the thesis has discussed the activity diagram of the system functional modules, then the interface and program codes are shown.

Keywords: Textbook management, Workflow, Workflow Engine, systematic structure

目 录

1 绪论	1
1.1 课题来源	1
1.2 课题背景及意义	1
1.3 国内外研究现状	2
1.4 论文研究目标及完成的工作	3
1.5 论文结构	4
1.6 本章小结	4
2 教材管理系统的整体架构及关键技术	5
2.1 系统的设计目标及功能分析	5
2.1.1 系统的设计目标及原则	5
2.1.2 系统功能描述	6
2.2 系统总体功能设计	7
2.2.1 教材科子系统	8
2.2.2 教材申购查询子系统	10
2.3 系统开发的关键技术	11
2.3.1 系统架构	11
2.3.2 开发技术与工具	14
2.3.3 开发平台	17
2.3.4 数据库安全设计	19
2.4 本章小结	19
3 workflow技术在教材采购审批模块的应用	20
3.1 对 workflow的认识	20
3.1.1 workflow研究背景及概念	20
3.1.2 workflow管理系统	21
3.1.3 workflow管理系统分类	25
3.1.4 workflow技术的发展趋势	27
3.2 教材采购 workflow分析	28
3.2.1 审核流程分析	29
3.2.2 采购审核过程建模	31
3.2.3 审核流程的状态控制	33
3.3 教材采购 workflow思想的实现	35
3.3.1 workflow流程定义	36

3.3.2 嵌入式工作流引擎.....	37
3.4 本章小结	38
4 教材管理系统的设计与实现.....	39
4.1 系统的数据库设计	39
4.2 系统功能模块的设计与实现	43
4.2.1 系秘书、教师、学生登录模块的设计与实现.....	43
4.2.2 教材评价模块的设计与实现.....	47
4.2.3 教材申购模块的设计与实现.....	49
4.2.4 教材采购订单发送的设计与实现.....	52
4.2.5 教材入库模块的设计与实现.....	55
4.2.6 教材出库模块的设计与实现.....	56
4.3 本章小结	57
5 结论与展望	58
5.1 论文工作总结	58
5.1.1 本课题的创新点.....	58
5.2 后期工作展望	59
致谢.....	60
参考文献.....	61

1 绪论

1.1 课题来源

本课题来源于潍坊商业学校教务管理信息系统的开发项目，教材管理系统是教务管理信息系统的组成部分之一。

随着中国教育、科研计算机网络和各校校园网的建设和发展，大部分学校都具备较好的网络通讯环境，校园信息化建设已成为高校当务之急。十多年的经验证明，校园信息化建设工作开展，促进了管理体制的改革和管理观念的更新，对于促进学校管理水平的提高发挥了重要作用。信息技术的迅猛发展，给校园信息化建设开创了前所未有的广阔天地。

教学管理的网络化是发展的必然趋势，为了适用形势的发展，我们学校早在1999年就组建了校园网，之后陆续购买了多套教学管理相关软件，但因软件接口不兼容、数据无法共享、软件升级费用高等多项问题，软件的利用率并不理想。2004年底，我校成立程序开发小组，负责校内软件项目的开发工作。目前正在进行教务管理系统的开发，包括网上考试系统、成绩管理系统、教学计划管理系统、教材管理系统以及教务信息管理系统等几部分。根据学校实际情况，本人参与了教务管理系统软件的开发工作，其中教材管理系统由本人独立完成，该项目开发完成后将极大地提高本校的教材管理水平，保证教学秩序与教学质量，为教师与学生提供高效的服务。

1.2 课题背景及意义

教材管理是教学管理中的一个重要环节，它涉及到高校的每一位师生，工作性质十分重要。因其数据量较大，管理工作繁琐，所以高校教材管理的合理与否直接体现了教务部门的工作效率和工作质量。以往采用手工管理费时、费力，而且还存在许多人为的手工错误，高校教学管理部门迫切希望使用计算机对其进行管理，摆脱传统的手工管理模式，将管理人员从繁琐的工作中解脱出来，从而提高工作效率，减轻工作强度，还可以提高学校的管理工作水平，实现教学和行政管理工作的办公自动化。因此研制和开发教材管理系统具有十分重要的现实意义。

传统的教材管理系统对业务流程缺乏有效的控制和管理,业务流程被硬编码,缺乏灵活性与适应性,不利于业务流程的改变。将工作流的思想引入到教材管理系统中,可以很好地解决传统的教材管理系统遇到的问题。通过工作流技术,将业务过程从具体的业务实现中分离出来,这样使得业务过程重组变得容易实现,不需要改变具体的业务实现模块代码,只需对原有的业务流程进行重新定义即可,这大大增加了软件的柔性,提高了业务过程重组的效能。

该系统首先将教材管理系统利用计算机实现以替代以前的手工操作和计算方法,节约了人力成本和时间成本,提高了准确性和时效性;同时,在需要领导审核环节上利用工作流的思想,做到具体的情况具体分析设置,从而提高了系统的通用性;为了提高本系统的工作效率,在产生定单并审核后,加上自动生成 E-mail 的功能。

通过本课题的研究不仅为教材管理者提供一套清晰灵活、实用安全成熟的教材信息管理平台,更重要的是提供了一个可以根据单位的实际业务流程具体设定业务的操作方案,并能及时迅速快捷地与供应商联系,同时还能了解学生与教师一些关于教材建设的建议,对一个学校教学管理的发展具有非常重要的意义。

1.3 国内外研究现状

人工管理的教材管理系统有着极大的局限性,随着计算机网络及信息技术的发展,各种各样的基于网络的教材管理系统也应运而生,但系统的操作流程相似,即:系秘书根据教学计划提出教材申购、教材科审核并结合库存生成订单、主任审核、教材订购、教材入库、教材出库。由于各种教材管理系统都有很强的针对性,各个系统的运行模式是不一样的。

国内的教材管理系统,常见的有三种运行模式:基于局域网方式、C/S (Client/Server) 方式、B/S(Browser/Server)方式。基于局域网方式是最早使用的,主要通过基于局域网的协议运行,这种系统开发简单,对机器要求不高,但安全性和稳定性较差。C/S 模式的二层体系结构对教材管理部门的数据处理部分应用很好,但对于校园网不能有效地利用,各系秘书要订阅教材还需安装专门的客户端服务程序,对于分散的用户教师与学生一般不能参与。B/S 模式是三层体系结构,是在广域网的基础上,对 C/S 模式的变化或者说改进的结构,分为客户端、WEB 服务器和数据服务器,与 C/S 模式相比,客户端平台兼容性高,可面

向地域分散的不同用户群，但对安全和用户的控制能力弱，可以使教师与学生参与，但对于需要处理大量数据与安全要求高的教材科管理员来说，它的数据处理速度与安全性方面存在一定的局限性。系统开发工具大多采用可视化开发工具如 VB、VC 等，后台数据库支持采用如 Access，SQL Server，Oracle 等数据库。

除了采用的体系结构不同外，目前的教材管理系统在功能上大都实现了教材的申购、订购、入库、出库和库存管理等功能，但是对教材评价方面做得很少。作为体现教学内容和教学方法的知识载体，教材的质量是全面推进素质教育，培养创新人才的重要保证。教材建设的质量直接影响着高校教学工作的各个层面和环节，教材建设的水平也是衡量一个学校整体办学水平的重要指标^[1]。为了改变传统的以教学秘书或教学科长说了算的教材订阅模式，树立以学生为主体的服务理念，应该让学生与教师积极参与教材的评价工作，对以往使用的教材提出自己的意见，并可以推荐自己喜欢的教材^[2]。

由于教材订购时间的紧迫性，目前的教材管理系统还在某些方面不能实现自动控制，需要教材管理人员进行书面或电话通知对方，费时费力。

1.4 论文研究目标及完成的工作

本文对教材管理子系统不仅做了理论探讨而且详细地分析了教材管理系统的具体业务流程，利用现有的数据库技术、网络技术和工作流技术，开发一个融入工作流技术的通用教材管理系统。该系统具有很强的实用性，能够与教务管理系统很好的集成，实现了数据共享，提高了教学管理的效率。

整个教材管理系统的目标是：注重实用性、科学性和可操作性并重的原则，把教材管理人员从繁杂的手工劳动中解脱出来，提高教材管理的质量；传统的 C/S 与流行的 B/S 模式相结合，采用三层体系结构。本系统具体实现的功能目标是：教材征订、教材订购、教材入库、教材发放、库存管理和教材查询评价。

本文主要完成了如下工作：

1. 系统的总体架构设计与应用的关键技术分析；
2. 工作流技术在教材管理系统中的应用；
3. 系统的实现及数据库的设计；
4. 系统的运行分析。

1.5 论文结构

本文的组织结构如下：

第一章：绪论

主要说明教材管理课题来源、背景及其研究开发的意义，分析了当前教材管理的发展现状，提出本文的研究目标和组织结构。

第二章：教材管理系统的整体架构及关键技术

根据系统的设计目标，分析系统的功能，从系统的体系结构入手对系统所采用的技术方案进行论述，最后对系统开发中所采用的相关技术和工具进行了介绍。

第三章： workflow 技术在教材采购审批模块的应用

本章首先研究了 workflow 产生的背景、概念， workflow 管理系统的概念、 workflow 管理系统的体系机构、 workflow 参考模型、 workflow 建模及 workflow 运行控制的问题，系统阐述了当前 workflow 的现状。

然后分析了教材管理系统中教材采购审批模块的业务流程及引入 workflow 设计思想的意义，最后对该 workflow 进行建模并给出了实现方案。

第四章：教材管理系统的功能分析与实现。

本章设计了教材管理系统的主要数据结构。并对主要功能模块作了分析、设计和实现。

第五章：结论与展望

本章是全文工作的总结。指出了本系统的不足和闪光点，同时对本系统的研究和应用前景进行了展望。

1.6 本章小结

主要说明基于 workflow 的教材管理提出的背景、课题来源及其研究开发的重要意义，在分析当前教材管理发展现状的基础上，对教材管理系统开发的必要性作了分析，提出本文的研究目标和组织结构。

2 教材管理系统的整体架构及关键技术

本章首先提出系统的设计目标，确定系统的功能模型，对教材管理系统的架构及开发工具进行探讨，并论述了系统中用到的关键技术。

2.1 系统的设计目标及功能分析

2.1.1 系统的设计目标及原则

教材管理系统主要是完成在本校范围内实现学校的教材管理电子化，针对现有一些教材管理系统的不足，并详细了解构建教材管理系统的一些要求后，该系统应该满足以下的设计目标与原则：

(1) 系统要有广泛的通用性，可以适用于各类学校的具体要求。

教材征订和采购过程中不同的单位有不同的需求，对于是否需要主任审核以及是否需要多级审核部分，运用工作流的思想，可以根据实际情况来具体设置，从而保证了系统的通用性与完备性。

(2) 具有完善的在线评价功能。

对于该系统在线评价是为了使所征订的教材更符合现代社会及科学发展的需要，注重以学生为主体的服务理念，从而改变传统的以教学秘书或教研室主任说了算的教材订阅模式，系统中添加了在线评价教材功能。让学生与教师积极参与教材的评价工作，对以往的教材评价投票，并可以推荐自己喜欢的教材，以供教材订阅者（系统教学秘书）参考，从而使订阅的教材更能适应现代教育的需要。

(3) 良好的可扩展性^{[5][6]}。

系统需要有良好的可扩展性，以满足教材管理系统不断发展的需要。可扩展性是指系统能保证可持续增长以满足用户需求和业务复杂性要求，WEB 系统为动态变化的模型：它们通常一开始很小，但随着需求的增长而呈指数级增长。这种增长非常迅速，不仅表现在支持的用户数量上，而且表现在提供的用户服务的复杂性和集成性方面。对于教材管理系统而言，这种扩展性就显得尤为重要，因为教材管理系统的功能完善是一个渐进的过程，目前开发的这个系统需要随着用户的要求和技术的发展而需要不断改进。所以可扩展性是非常重要的。

(4) 可管理性和可维护性^{[5][7]}

可管理性是指可以很方便地对系统进行管理，确保系统的正常运作。管理和运作涉及以下几个因素：维护系统服务及其服务正常所需的基础结构、工具以及管理员和技术人员。

(5) 实用性和适应性原则

实用性是衡量软件质量体系中最重要指标，是否与业务结合的紧密，是否具有严格的业务针对性，是系统成败的关键因素，因此，每一个提交到用户手上的系统都应该是实用的，解决问题的。

适应性是软件质量体系中的重要指标之一，系统的设计从最开始就应该以适应于多种运行环境，而且还必须具有应变能力，以适应未来变化的环境和需求。

(6) 标准化与开放性原则

在计算机系统总体结构设计中，所有软件产品的选择必须坚持标准化原则，选择符合开放性和国际化的产品和技术；在应用软件开发中，数据规范、指标代码体系、接口标准都应该遵循规范要求。

2.1.2 系统功能描述

根据教材管理工作的实际业务流程，系统功能的描述如下：

根据教材管理中涉及到的人员及用户情况，可以把用户分成两个群体共八个角色。教学系：包括教师、学生、系秘书；教材科：包括教材管理员、教材科主任、分管校长、仓库管理员（简称库管员）。

1. 教师

- 浏览所有课程的教材使用情况，并根据个人的想法提供教材的评价与反馈信息；
- 查询目前库存教材的详细信息；
- 查看本学期的开课通知。

2. 学生

- 查看本学期的开课通知；
- 查询目前库存教材的详细信息；
- 浏览所有课程的已往教材使用情况，并根据个人的想法提供教材的评价与反馈信息；

- 查询个人教材费用情况。

3. 系秘书

- 查看本学期的开课通知；
- 查询目前库存教材的详细信息；
- 浏览所有课程的已往教材使用情况，并根据个人的想法提供教材的评价与反馈信息；
- 根据本系的所有教学计划，并结合教师、学生对该科目教材使用情况的评价反馈结果，添加预定教材信息，提交教材科。

4. 教材管理员

- 根据各系的教学计划，提取下学期所开设的课程，并分系通知订购教材；
- 汇总全部教材预定信息，形成订购单及相应的财务报表；
- 根据系统的实际情况将订购单上交相关领导进行审核；
- 分割教材订单；
- 管理教材信息：添加、修改、删除教材信息、出版社及供应商信息；
- 发送定单给供应商。

说明：有些学校可能不需要主任审核或需要多级审核，系统可以分情况进行预先设定。

5. 教材科主任或分管校长

对教材管理员汇总的教材订单及财务报表进行审核，可以填写意见。审核通过后返回信息给教材管理员。

6. 仓库管理员

- 根据教材的购入情况执行教材入库，并能打印入库单；
- 根据发放教材情况执行教材出库，打印出库单；
- 可以进行教材零售；
- 可以对教材库进行库存管理，盘点。

2.2 系统总体功能设计

根据使用对象的不同，系统从功能上可以分为两大部分：教材科子系统和教材申购查询子系统，如图 2-1 所示。教材科子系统主要面对教材科的管理人员与操作人员，而教材申购查询子系统主要面对学生、普通教师及各系教学秘书（或

教研室主任)。每个子系统又包含若干个功能模块。

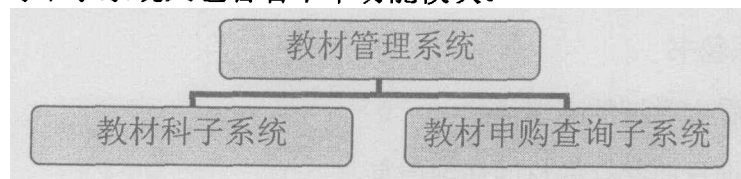


图 2-1 教材管理系统的两大子系统

下面将对每个子系统各功能模块的划分和具体功能进行分析和阐述。

2.2.1 教材科子系统

主要包括以下几个模块：教材信息管理（教材信息，出版社信息，供应商信息）、教材采购、教材入库、教材发放、教材零售、教材报损、退书管理、库存管理、系统管理、系统帮助。

其功能模块如图 2-2 所示。

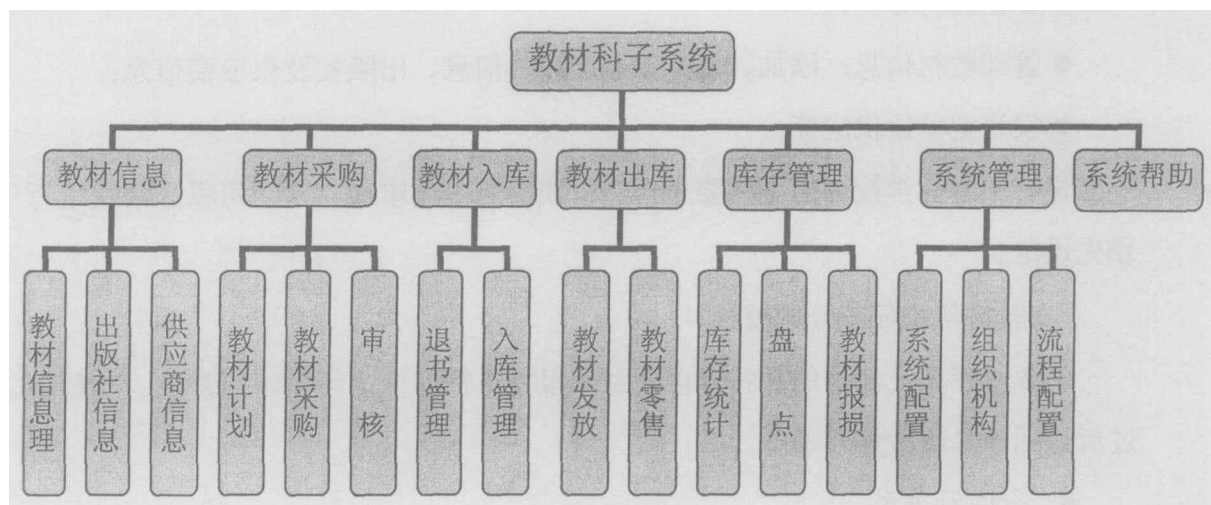


图 2-2 教材科子系统功能模块图

1. 教材信息管理模块

包括教材信息、出版社信息、供应商信息模块，可以对教材的相关信息浏览、查询、修改、统计。

2. 教材采购模块

本模块采用工作流的技术实现，所以在系统管理模块中会出现审核的流程配置。包括教材计划单的管理、教材采购单的管理、教材采购请求单的生成、审核。

教材计划单的管理：可以整理、修改各系上报的教材申购单，并汇总生成教材计划单。

教材采购单的管理：由系统根据教材库存情况生成教材采购清单（可以分出出版社、供应商、课程）。

教材采购请求单的生成：教材采购员根据本校的实际情况，生成采购请求单并提交审核。

审核：主任根据采购的实际情况审核请求单，可以填写审核意见。如：同意等。

3. 教材入库模块

提供教材入库的界面，由库管员根据到书情况，填写相应的教材入库信息。可以通过输入教材的 ISBN 号，直接调出教材的其它相关信息，省去了输入教材其它信息的时间。

4. 教材出库模块

该模块主要针对学生以班级为单位领取教材的情况，可以对教材的出库情况进行记录，并打印出库单。

5. 教材零售模块

主要对零星出售的教材进行管理，包括学生买书及教师领教材的情况。

6. 退书管理模块

对学生退教材情况进行记录，以备在将来教材订购时进行查询。

7. 库存管理模块

主要包括教材库存统计、盘点、教材报损。

8. 系统管理模块

系统管理功能模块是面向校内系统管理员的使用界面，系统管理员通过它完成系统基本数据的配置、系统使用人员的分配、人员权限的分配、审批流程的定义等工作。它主要包含了“系统配置”、“组织机构”、“流程配置”三个方面。

系统配置：主要是对 OA 系统基础数据的配置，它包括系统存放路径、系统相关参数的设置等基础数据信息。系统安装时对这些基础数据进行初始设置，以确保系统的正常运行。

组织机构：主要包括两个方面的工作：人员信息的创建和人员权限的分配。

流程配置：主要实现审核流程自定义的功能，流程定制人员可以根据校内的具体审核流程来定义系统中请求单的流转过程，使得系统审核部分更切合校内的工作流程，从而达到工作的灵活、高效和实用性。

9. 系统帮助

主要提供系统的帮助功能，为用户提供方便。

2.2.2 教材申购查询子系统

教材申购查询子系统主要的功能是教材信息的查询、对以往教材的评价、各系教学秘书或教研室主任教材预订等。其功能模块如图 2-3 所示。

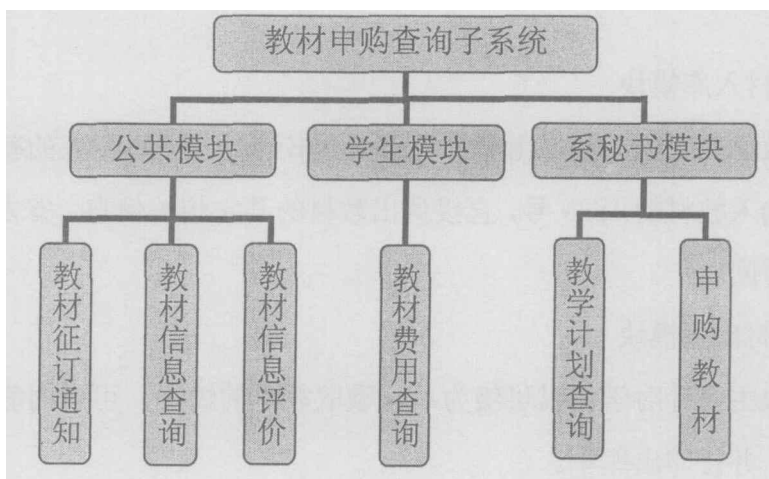


图 2-3 教材征订查询子系统功能模块图

根据面向的对象不同主要分成三个功能模块：

1. 公共模块

主要是面向校园网上的任何一个用户。

(1) 教材征订通知模块：主要是通知本学期教材征订的起止时间以及注意事项，从而提醒学生、教师去评价以往教材，各系教材征订负责人员开始教材的查找工作。

(2) 教材信息查询模块：可以查询现有库存教材的详细信息，仅显示库存不为零的教材，具有按教材名称进行模糊查询的功能。

(3) 教材信息评价模块：可以浏览查询某一门课程的教材使用情况，根据个人的看法，对某一本教材投票提出反馈意见。

2. 学生模块

教材费用查询模块：根据学生个人登录信息查询学生个人的教材费用详细情况，包括已交教材费用情况、教材费开支情况，并统计余额。

3. 教学秘书模块

(1) 教学计划查询模块：主要根据教学秘书的登录信息查询相应专业的教学计划，为教材的预订提供下学期的课程信息。

(2) 预订教材模块：根据下学期课表和选课人数、教材库存情况（具有按条件

搜索的功能) 等信息确定下学期本系所有课程所使用的教材, 并提供教材的详细信息。

2.3 系统开发的关键技术

在系统的分析、设计、实现手段和技术方面, 可采用的技术和工具很多。众所周知, 虽然传统的结构化方法比较成熟, 但是由于其自身固有的一些缺陷, 已经不能满足当今软件的开发要求。而现在流行的面向对象方法有许多优点是传统方法所不具备的, 因此经过仔细地分析和比较, 我们采用面向对象方法完成系统的分析、设计和实现。在系统的分析与设计阶段采用 UML 完成系统建模, 实现时采用 Visual Basic、ASP 技术和 SQL Server、XML 语言完成代码生成和数据库管理。

2.3.1 系统架构

在管理信息系统 (Management Information System 简称 MIS) 的发展过程中已经出现了 4 种平台模式结构: 主机/终端结构、文件服务器结构、客户机/服务器结构 (Client/Server, 简称 C/S) 和 Web 浏览器/服务器结构 (Browser/Server, 简称 B/S)。前两种模式由于不能满足现在的要求, 已被基本被淘汰了, 当今占主流的是 C/S 结构和 B/S 结构。

随着计算机技术地不断发展与应用, 计算模式从集中式转向了分布式, 尤为典型的是 C/S 结构。两层结构 C/S 模式, 在上个世纪八十年代及九十年代初得到了大量应用, 最直接的原因是可视化开发工具的推广。之后, 它开始向三层结构发展。近年来, 随着网络技术不断发展, 尤其是基于 Web 的信息发布和检索技术、Java 计算技术以及网络分布对象技术的飞速发展, 导致了很多应用系统的体系结构从 C/S 结构向更加灵活的多级分布结构演变, 使得软件系统的网络体系结构跨入一个新阶段, 即 B/S 体系结构 (B/S, 浏览器/服务器模式)。

下面分别对它们进行简单地介绍, 并经过比较来选择教材管理系统中的体系结构^[8]。

1. C/S 模式

C/S (Client/Server) 模式是大家熟知的软件系统体系结构, 它通过将任务

合理分配到 Client 端和 Server 端，减轻了服务器负担，而且充分地利用了两端硬件环境的优势，如图 2-4 所示，形成了胖客户机而瘦服务器的形式。C/S 模式在客户端有一套完整的应用程序，可以有很强的交互性，并能完成较强的功能。

(1) C/S 模式的优点

- 由于客户端实现与服务器的直接相连，没有中间环节，因此响应速度快。
- 操作界面漂亮、形式多样，可以充分满足客户自身的个性化要求。
- C/S 结构的管理信息系统具有较强的事务处理能力，能实现复杂的业务流程。

(2) C/S 模式的缺点

- 需要专门的客户端安装程序，分布功能弱，针对点多面广且不具备网络条件的用户群体，不能够实现快速部署安装和配置。
- 兼容性差，对于不同的开发工具，具有较大的局限性。若采用不同工具，需要重新改写程序。
- 开发成本较高，需要具有一定专业水准的技术人员才能完成。

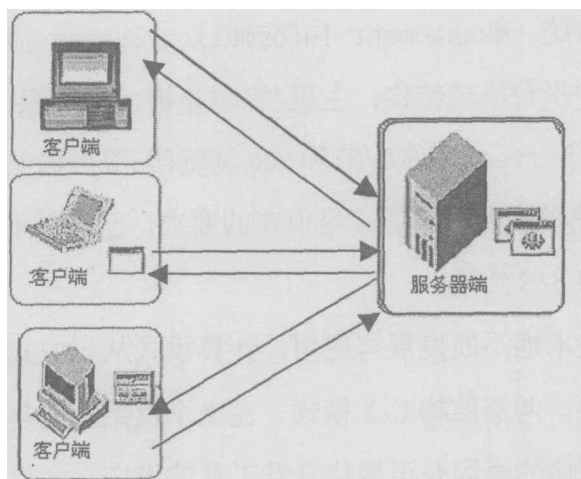


图 2-4 两层结构示

2. B/S 模式

B/S 结构是随着 Internet 技术的发展而兴起的，它对 C/S 结构作了变化或者说作了改进。在这种结构下，用户借助于 WWW 浏览器就能实现一定的事务逻辑处理，而主要的事务逻辑在服务器端实现，形成所谓 3-tier 结构。B/S 结构利用了不断成熟的 WWW 浏览器技术，结合多种 Script 语言 (VBScript、JavaScript) 和 ActiveX 技术，实现了原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本，是一种全新的软件系统构造技术。B/S 结构紧密结合了 Internet/Intranet 技术，具有良好的可扩展性、超越地理位置限制等优势。

(1) 优点

- 具有分布性特点，可以随时随地进行查询、浏览等业务处理。
- 业务扩展简单方便，通过增加网页即可增加服务器功能。
- 维护简单方便，只需要改变网页，即可实现所有用户的同步更新。
- 开发简单，共享性强。

(2) 缺点

- 个性化特点明显降低，无法实现具有个性化的功能要求。
- 操作是以鼠标为最基本的操作方式，无法满足快速操作的要求。
- 页面动态刷新，响应速度明显降低。
- 无法实现分页显示，给数据库访问造成较大的压力。
- 功能弱化，难以实现传统模式下的特殊功能要求。

3. 混合模式

客户/服务器与浏览器/网络服务器是不同结构的应用系统，在应用功能上，各有千秋。在实际应用开发中选择哪种结构要综合考虑软件的应用性、应用范围、复杂程度以及系统的安全性、交互性等诸多方面。

对不同的应用环境，我们采用的结构应当有所区别。在复杂的大量用户的软件开发中，我们甚至可以考虑采用系统集成技术和平台集成技术，将 B/S 结构与 C/S 结构融为一体，形成信息平台的双层体系结构(即三层 B/S 结构)^[9]，在用户端计算机上安装运行浏览器软件，基础数据集中放在性能较高的数据库服务器上，中间建立一个 WEB 服务器作为数据服务器与客户机浏览器交互的连接通道，如图 2-5 所示。

对于系统模块安全性要求较高，交互性强，处理数据量大，数据查询灵活的地点使用 C/S 模式，充分发挥各自的长处，开发出安全可靠，灵活方便，效率高的数据库应用系统^[9]，而且这种结构的良好结合应该是软件体系结构发展的方向，以此来解决不同系统的数据集成与应用程序的开发。另外，可以认为，三层架构是对客户机/服务器模式的一种扩展。因为三层结构在层与层之间仍然是客户机请求/服务器提供服务的方式完成对话的。

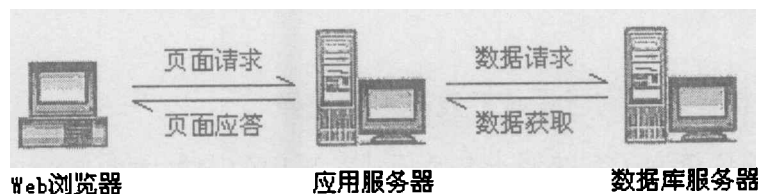


图 2-5 三层结构示意图

4. 在教材管理系统中采用混合模式

客观地分析 C/S、B/S 模式的优劣, 结合教材管理信息系统软件开发的特点, 规划教材管理系统的时候“有的放矢, 趋得避害”, 才能够搭建成合适的信息系统。对于我们的教材管理系统来说, 由于面向不同的任务、不同的用户对象, 应该利用 C/S 模式和 B/S 模式各自的特点, 构成混合模式, 从而实现教材管理系统平台的各种功能。

我们知道教材管理软件中教材信息的查询、浏览(尤其是异地查询浏览)、小规模数据录入(教材预订、教材评价)等比较适合做成 B/S 模式, 客户端只要能上网即可操作软件, 适用于大量用户分散使用, 因而对于教材预定查询子系统比较合适。而对于教材科负责的工作: 库存管理、教材采购、教材费用处理、教材入库出库等一些属于软件灵活开放的功能, 以及涉及一些复杂流程的功能, 客户端功能比较强、安全系数也高, 教材科子系统需要有较强的交互性、数据处理量较大, 因而采用 C/S 模式。这样处理, 即可充分发挥各种模式的优越性, 又可以避免 B/S 结构在安全性、保密性和响应速度等方面的缺点, 以及 C/S 结构在异地查询浏览不够灵活等方面的缺点。

系统的总体结构如图 3-6 所示。

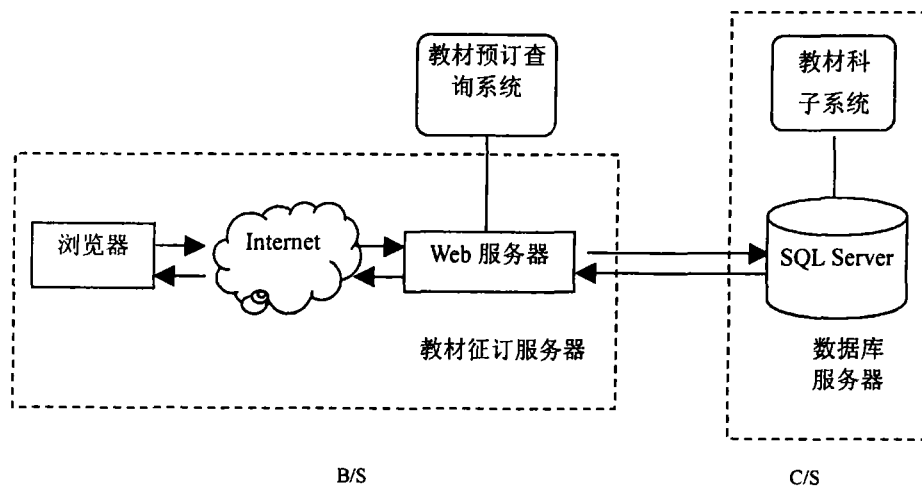


图 3-6 教材管理系统总体结构图

2.3.2 开发技术与工具

1. 教材预订查询子系统开发技术的选择

教材预订查询子系统属于 B/S 模式, 采用的脚本技术为 ASP。

ASP(Active Server Page)是由 Microsoft 提出的基于服务器端脚本执行环

境,属于 Active 技术的一种。它包括了数据库操作的服务器端的脚本程序,完成与数据库的交互,如采集信息、提取数据、处理数据、返回数据,动态地构建向用户返回的 HTML 结果页。

ASP 技术有如下特点^{[10][11]}:

(1) 开发效率高

ASP 提供了一种简单易学的脚本,并带有许多内置对象,其开发简单,开发过程可以方便地和 HTML 集成,利用 COM 技术,可以实现更强大更复杂的功能,极大地简化了 Web 应用的开发工作,提高了开发效率。

(2) 访问数据库方便

ASP 属于 ActiveX 技术中的 Server 端技术,即是一个在服务器端执行的脚本。ASP 最大的优点就是采用 ADO 技术访问数据库,ADO 是一组优化的访问数据库专用对象集,为 ASP 提供了完整的站点数据库访问方案,ADO 使用内置的 RecordSet 对象作为数据库的主要接口,使用 VBScript 或 JavaScript 脚本语言来控制对数据库的访问及查询结果的输出显示。

(3) 面向对象,可以扩展 Active X Server 构件

在 ASP 脚本中除了可以方便地引用系统组件和 ASP 的内置组件,还能通过定制 Active X 服务器组件来扩充功能。

(4) 交互性好

ASP 网页是一种具有运算能力的网页,它在运行时可根据不同的使用环境及参数产生不同的 HTML 输出。

(5) 安全性强

ASP 脚本在服务器端执行,传到用户浏览器的只是 ASP 执行结果所生成的 HTML 文档,这一方面降低了对浏览器的要求,另一方面强化了系统的安全性。

2. C/S 模式下开发工具的选择

教材科子系统采用 Visual Basic 6.0 开发。

Visual Basic 6.0 (简称 VB6.0) 是 Microsoft 公司推出的 Windows 环境下的软件开发工具,使用 VB 可以既快又简单地开发 Windows 应用软件。它是功能强大的面向对象的可视化软件开发工具,不仅自身控件的种类多,而且可以使用第三方提供的控件,接口非常方便,特别是为应用程序的界面设计提供有力的功能支持。同时它也是比较优秀的数据库开发平台,具有很强的数据库访问能力,通过它提供的数据库访问技术与后端的数据库相结合,VB 能够提供一个强壮的高性

能的 C/S 方案。

VB 具有以下特点^[12]：

(1) 新颖的可视化设计平台

VB 提供的可视化设计平台，把 Windows 界面的复杂性“封装”起来，使应用程序的开发人员就能够把注意力集中到应用程序的功能上而不是界面设计上，从而大大提高了编程的效率。

(2) 面向对象的设计方法

VB 采用面向对象的编程方法（OOP），把程序和数据封装起来作为一个对象，并为每个对象赋予相应的属性，每个对象是可视的。在一个程序内创建的对象，在其它应用程序中也可容易地使用，因而可大大节省程序开发的时间，同时增加了编程的简易性。

(3) 事件驱动的编程机制：VB 通过事件执行对象的操作。

(4) 充分利用 Windows 资源

动态数据交换（DDE）编程技术，可以在应用程序中实现与其它 Windows 应用程序建立动态数据交换、在不同的应用程序之间进行通信的功能；对象链接与嵌入（OLE）技术则是将每个应用程序都看作一个对象，将不同的对象链接起来，嵌入到某个应用程序中；VB 可以通过动态链接库（DLL）技术将 C/C++ 或汇编语言的程序加入到 VB 的应用程序中，或是调用 Windows 应用程序接口（API）函数，实现 SDK 所具有的功能。

(5) 开放的数据库功能与网络支持^[13]

VB 系统提供数据库管理功能，用户可以利用数据库管理窗口直接创建或处理 Microsoft Access 格式数据库；VB 提供开放式数据库连接（Open Database Connectivity, ODBC）功能，可通过直接访问方式或建立连接方式使用和操作后台大型网络数据库，如网络数据库 SQL Server 等。为在单机上运行的数据库提供了 SQL 网络接口，以便在分布式计算环境中快速而有效地实现客户/服务器（C/S）方案。

基于以上的分析与本人对软件的熟悉情况，本系统采用 VB6.0 作为 C/S 模式的开发工具。

3. 系统数据库的访问技术^{[14][15][32]}

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) 是 Microsoft 推出的一套数据库访问规范。它使应用程序能够通过一种叫 OLE DB 提供者（OLE DB Provider）的驱动

程序访问和操作数据库。而 OLE DB 是一个基于 COM 的数据访问规则和 API 函数的集合，并经过了简化。OLE DB Provider 就是向应用程序提供这些规则和函数用以访问数据库。实质上，ADO 以 ActiveX 组件的形式封装了 OLE DB，提供了一个更友好方便的使用方式。

ADO 技术提供了一个一致的、高性能的、高兼容性的数据访问接口。它既能实现数据库前端的创建，又能实现中间层的设计。ADO 的应用范围涵盖了从一层到多层数据库应用的解决方案，以及基于 Web 的数据驱动解决方案。并且，ADO 提供了一个比 OLE DB 更容易使用的接口，优化的数据访问手段，减少了网络负载和应用程序前端、数据源之间的层次，所有这些使得 ADO 具有轻巧、高性能的特点。

使用 ADO 的好处有以下几点：

- 速度快，占用内存少，这是因为它直接使用 API 函数。
- 支持基于 Web 的应用开发。
- 支持 RDS (Remote Data Services)，即首先将数据从服务器移动到客户端或 Web 页上，等到在客户端或 Web 页上将数据作了修改之后，再将数据回传到服务器上。
- ADO 被内置在微软的所有操作系统里，这就意味着使用 ADO 访问数据库不需要在每一台 PC 机上再安装 ADO。

2.3.3 开发平台

本系统的开发平台本着通用、实用的原则，服务器操作系统选择 Windows 2000 Advanced Server，数据库系统选择与 Windows 2000 Advanced Server 紧密结合的 Microsoft SQL Server 2000。

1. 服务器操作系统^[16]

目前国内市场上有四种主要网络操作系统：Microsoft 公司的 Windows 2000 Advanced Server，Novell 公司的 NetWare5.1，Redhat Software 公司的 RedHat9.0(Linux)和 SUN 公司的 Solaris (Unix)。

Unix 是一个多用户的网络操作系统，优点是：伸缩性强、可靠性高、系统功能强大、可移植性良好以及良好的开放性，其稳定性在各主要网络操作系统中表现是最好的。缺点是：价格昂贵，大多数版本还跟硬件有关；主要的使用方式是

通过命令行的方式。

Linux 网络操作系统正在被认为是一种与 Unix 兼容的、符合 POSIX 标准而又性能卓越的高度可靠的操作系统。优点：具有 Unix 操作系统的原始性能和核心功能的全部优点；对硬件的要求很低，软件源代码可免费获得、运行可靠性稳定。缺点：基于 Linux 的应用软件还比较少，开发平台的功能简单，界面不太友好，主要功能仍需通过命令行的方式来实现，一般用户难于掌握。

Microsoft Windows 2000 以其友好的管理界面、完善的服务器监控工具、存储管理程序和严密的安全措施等方面而受到用户的喜爱。Windows 2000 安装方便，配置简单、管理方便；用户界面简单，易学易懂；具有较好的扩展性、可维护性、通用性、可靠和安全性；与许多软件产品兼容性好。

综上所述，本系统的网络服务器操作系统采用 Microsoft Windows 2000 Advanced Server。

2. 数据库系统：Microsoft SQL Server 2000^[17]

目前数据库系统的开发工具多种多样，虽然各有优缺点，但都具备了较为完善的功能，使得后台数据库的选择多样化。

关系数据库系统分两类：一类是小型的关系数据库系统，代表产品是 Access、FoxPro、paradox 等，但该产品很难满足大型系统的需求；另一类是大型的关系数据库系统，代表产品是 Microsoft SQL Server、Oracle、Sybase、Informix 等。

Microsoft SQL Server 2000 数据库系统是一种优秀的关系数据管理系统，可以安装到 Windows NT/2000/Workstation/9X 上，这是其它网络数据库系统所不具备的。SQL Server 2000 数据库系统管理两种类型的数据库：系统数据库和用户数据库。系统数据库存储 SQL Server 专用的用于管理自身和用户数据库的数据，用户数据库用于存储用户数据。

SQL Server 2000 提供了良好的数据安全控制模式，分为验证和授权两个领域。前者处理远程处理即连接权，确定用户是否被允许访问 SQL Server，后者处理数据库及相应对象的存取，即用户必须通过 Windows NT 验证或使用 SQL Server 的口令验证，连接成功后，SQL Server 的安全控制系统根据这个用户账号的权限决定是否允许用户请求的操作。

SQL Server 不仅提供了 Transact-SQL、DB-Library for C 和 DB-Library for Visual Basic、嵌入式等开发工具，而且支持 ODBC 和 OLE DB 规范，可以通过 ODBC 和 OLE DB 接口访问 SQL Server 数据库。它能提供大容量的事务处理能力，并提

供强大的 Transact SQL 技术^[18]来支持后台数据库的应用。

2.3.4 数据库安全设计

教材管理系统必须有高可靠性，并对使用信息进行严格的权限管理。在技术上，采用严格的安全与保密措施，确保系统的可靠性、保密性和数据的一致性。

随着计算机网络技术的发展，数据的共享日益增强，数据的安全保密越来越重要。DBMS 是管理数据的核心，因而其自身必须具有一整套完整而有效的安全性机制。数据库安全性所关心的主要是 DBMS 的存取控制机制。数据库安全最重要的一点就是确保只授权给有资格的用户访问数据库的权限，同时令所有未被授权的人员无法接近数据，这主要通过数据库系统的存取控制机制实现。

本系统采用三个级别的安全保密设计：系统平台级、客户平台级、客户端数据库连接级^[19]。如图 3-7 所示

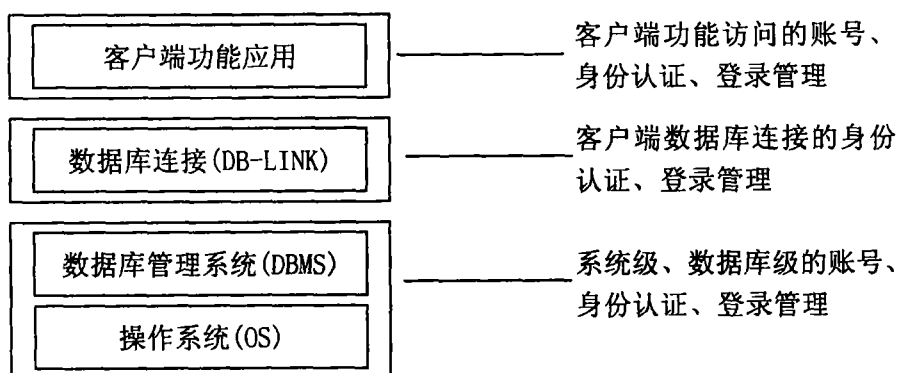


图 3-7 数据库安全级别示意图

2.4 本章小结

本章从提出系统的设计目标开始，在分析系统的业务过程及功能要求的基础上，确定了系统的功能模块，最后对教材管理系统的架构及开发工具等关键技术进行探讨。

3 workflow技术在教材采购审批模块的应用

3.1 对workflow的认识

3.1.1 workflow技术研究背景及概念

1. workflow问题的起源

workflow(即 workflow)表示可用活动及活动之间变化的过程描述的业务流程。workflow的概念起源于生产组织和办公自动化。它是针对日常工作中具有固定程序的活动而提出的一个概念。目的是通过将工作分解成定义良好的任务、角色,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对它们进行监控,达到提高办事效率、降低生产成本、提高企业生产经营管理水平和企业竞争力的目的。实际上,自从进入工业化时代以来,有关过程的组织管理与流程的优化工作就一直在进行,这是企业管理的主要研究内容之一,只不过在没有引入计算机信息系统的支持以前,这些工作都是由人工来完成的。在计算机网络技术和分布式数据库迅速发展,多机协同工作技术日臻成熟的基础上,于20世纪80年代中期发展起来的workflow技术为企业更好的实现这些经营目标提供了先进的手段。至今workflow管理技术已成功地运用到图书馆、医院、保险公司、银行等业务,然而它更重要的应用还是在工业领域,特别是在制造业领域。

workflow从更高层次上提供了实现物料流、资金流、信息流及其涉及的相关过程与应用的集成机制,从而使得企业能够实现业务过程集成、业务过程自动化与业务过程的管理。在workflow技术中实现业务过程集成与业务过程自动化的集成机制是通过定义不同任务之间相互关系的workflow模型(也称为过程模型)来实现的。在workflow模型中,无论是具体的物料转移动作、实际物理装置的操作动作,还是抽象的信息处理动作与决策过程,都可以用workflow的基本元素——任务(也称为活动)——来统一的进行描述。同样反映不同任务之间的关系,无论是具体的车间中零件加工顺序关系、办公自动化中的文件批转,还是抽象的决策流之间的关系,都可以用workflow的基本组成元素——连接弧——来统一的进行描述。连接弧反映了对企业业务经营过程的一种控制逻辑,它定义了活动之间的连接关系和执行顺序。

2. 工作流的基本概念和定义

1993 年 workflow 管理联盟 (Workflow Management Coalition, WfMC) 的成立标志着 workflow 技术进入相对成熟的阶段。为了实现不同 workflow 产品之间的互操作, WfMC 在 workflow 管理系统的相关术语、体系结构以及应用编程接口 (WAPI) 等方面制定了一系列标准。

WfMC 对工作流的定义是: 工作流是一类能够完全或者部分自动执行的经营过程, 它根据一系列过程规则、文档、信息或任务能够在不同的执行者之间进行传递与执行^[20]。

通常描述一组活动及其相互之间连接关系的模型可以统称为过程模型, 但是并不是都要求这些过程模型用计算机来执行, 如甘特图。而 workflow 模型就是为了业务过程自动化, 要由计算机来执行。这就要求 workflow 模型不仅能够描述活动及其相互之间的连接关系, 而且需要定义许多其它的信息, 如组织、资源、数据等, 这样才能够由计算机进行解释和执行。另外, 由于 workflow 模型需要有计算机来执行, 这就对 workflow 模型的准确性提出了更高的要求, workflow 模型的定义也更加严格、准确。

3.1.2 工作流管理系统

1. 工作流管理系统体系结构

工作流管理系统指运行在一个或多个 workflow 引擎上, 用于定义、实现和管理 workflow 运行的一套软件系统^[21]。它与 workflow 执行者 (人、应用) 交互, 推进 workflow 实例的执行, 并监控 workflow 的运行状态。很大程度上 workflow 管理系统为企业的业务系统运行提供了一个软件支撑环境, 所以有人称 workflow 管理系统是业务操作系统 (Business Operating System, BOS)。在 workflow 管理系统的支撑下, 通过集成具体的业务应用软件和操作人员的界面操作, 才能够良好的完成对企业经营过程运行的支持。所以, workflow 管理系统在一个企业或部门的经营过程中的应用过程是一个业务应用软件系统的集成与实施过程。

workflow 管理联盟定义了一个通用的 workflow 管理系统结构。由下图 3-1 workflow 管理系统体系结构图^[22]可看出, workflow 管理系统由建模工具、workflow 机 (workflow 引擎)、任务表管理器、用户界面及其相关的应用和数据组成。

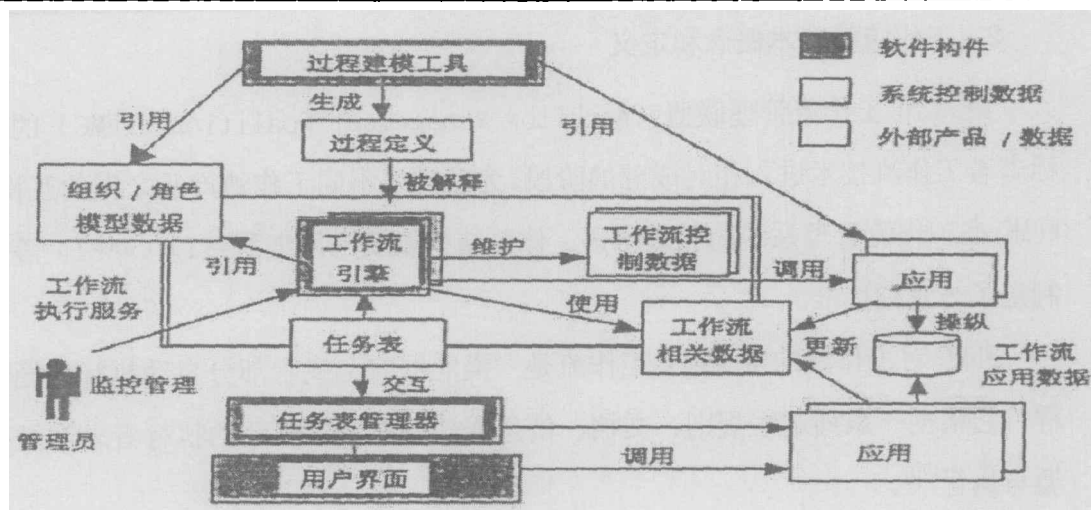


图 3-1 工作流管理系统体系结构

2. 工作流参考模型

根据上面所述的通用工作流应用程序结构，工作流管理联盟开发出一个工作流参考模型。该模型标识了通用结构中的接口，这些接口使得在不同的产品之间以不同的级别进行互操作成为可能。所有的工作流系统都包含一些通用的组件，并且这些组件以一种已经定义好的方式进行交互。不同的产品显示出这些通用组件不同级别的能力。为了达到在不同的工作流产品之间的互操作，在这些组件之间定义一种标准的接口和数据交换格式是必要的。并且应该通过参考这些接口，针对市场上的产品，标识出它们功能一致性的不同级别，构造出符合不同互操作级别的应用场景。

工作流管理联盟所作的标准化努力涉及了如下两个方面的考虑：

- (1) 对企业业务重组自由运作的持续支持；
- (2) 不断满足市场上不同专业产品集成的需要。

图 3-2 标识了工作流参考模型的组件及接口的主要结构。围绕着工作流实例服务的接口是一些指定的工作流应用程序接口（API）和交换格式，它们可以被看作是一个结构集合，通过这个集合实现对工作流实例服务的访问。并且，这些接口，规范了工作流控制软件与其他系统组件之间的交互。由于，这 5 个接口中的许多功能在两个或多个接口服务中是相同的，因此我们完全可以把工作流应用程序接口（WAPI）看作是统一的接口服务，它可以提供跨越 5 个功能领域而不是 5 个独立接口的工作流管理功能。工作流管理联盟分别详细描述及定义了每个独立的接口。图 3-2 中的工作流客户端应用程序可以认为是图 3-2 中的工作列表处理器和用户接口功能的组合。

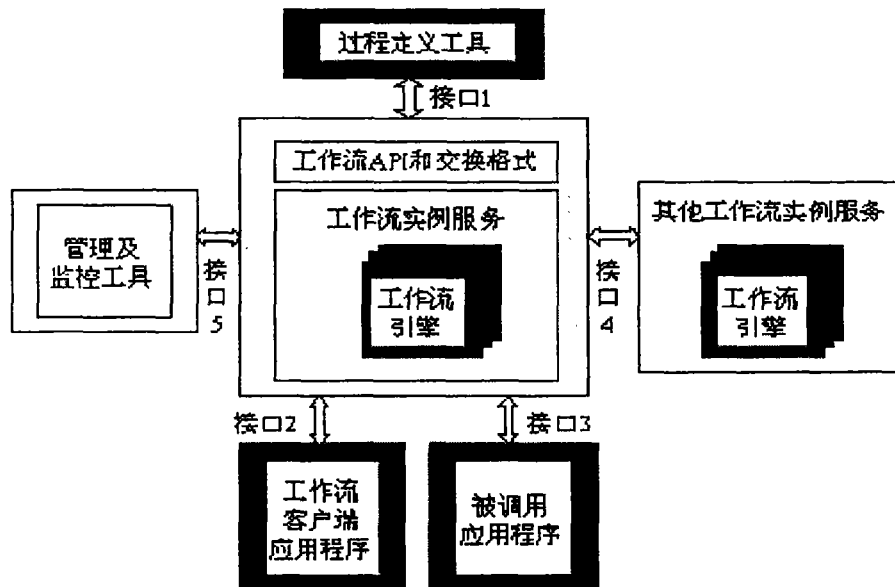


图 3-2 工作流参考模型—组件及接口

3. 工作流建模

工作流建模是对业务过程的抽象表示^[23]，工作流管理系统建模过程的功能主要完成经营过程的计算机定义。在这个阶段，利用一个或多个建模技术与工具，完成实际的经营过程到计算机可处理的形式化定义的转化，所得到的定义通常可称为过程模型或过程定义。过程定义主要解决如何根据过程目标和系统约束条件，将系统内的活动组织为适当的经营过程问题，其作用主要表现为：

(1) 用于准确描述企业的经营过程，供流程分析和优化（如经营过程重组）使用。

(2) 用于在不同的组织和信息系统间共享经营过程知识，便于实现基础工程及企业动态联盟。

(3) 用于企业 CIMS 实施，按过程模型进行系统构件配置能够实现柔性更好的过程集成。

(4) 用于研究、开发新的经营过程，以满足不同业务需求和企业动态结构演化。

在工作流建模上，工作流管理联盟开展了两方面的工作。

(1) 定义了一个元模型：所谓元模型一般是指描述模型的模型。这里的工作流模型的元模型是用来描述工作流模型内在联系的模型。它用于描述工作流模型内部包含的各个对象、对象之间的关系及对象的属性。这个元模型有利于建立可以在多个工作流产品之间交换信息的模型。

(2) 定义了一套可以在工作流管理系统之间、管理系统与建模工具之间交互

过程模型定义的（应用编程接口）——接口 1。

图 3-3 为 workflow 管理联盟定义的过程元模型。该模型包含了以下几个基础实体：

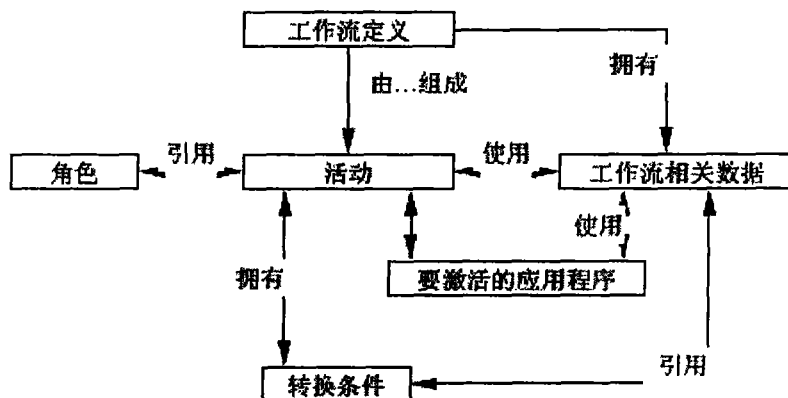


图 3-3 过程定义元模型

- 工作流程定义（过程建模）：它一般包含诸如工作流程模型名称、版本号、过程启动和终止的条件、系统安全、监控和控制信息等一系列基本属性。这个过程模型反映了企业中的一个经营过程的目的，即这个过程要实现的目的和最终要达到的目标。
- 活动：主要属性有活动名称、活动类型（原子活动、子活动等）、活动的前后条件、调度约束参数（如最长处理时间、排队等待时间等）。
- 转换条件：主要负责为过程实例的推进提供导航依据，主要参数包括工作流程过程条件、执行条件和通知条件。转换条件对应于企业经营过程中的业务规则和操作的顺序，如在订单审核完成后，执行订单分割与发送。
- 工作流程相关数据：工作流机根据工作流程相关数据和转换条件进行推进。工作流程相关数据的属性包括数据名称、数据类型和数据值等。它是工作流程执行任务推进的依据。
- 角色：角色属性主要包括角色的名称、组织实体、角色的能力等。角色或组织实体决定了参与某个活动的人员或组织单元。它主要描述企业经营过程中参与操作的人员和组织单位。
- 需要激活的应用程序：主要属性包括应用程序的类型、名称、路径及运行参数等。应用主要描述用于完成企业经营过程所采用的工具或手段，如采用 ERP 软件或决策支持软件完成某个具体的企业业务功能。

图 3-3 中给出的过程定义元模型的组成核心是活动。WFMC 定义的工作流管理系统接口 1 描述了过程定义输入与输出接口。这个接口为在不同物理或电子介质

之间传递过程定义信息提供了交互的形势和 API 调用函数。图 3-4 给出了过程定义的交换接口形式。使用标准定义接口可以实现建模环境和运行环境的分离, 使一种建模工具创建的模型可以运行在不同的工作流产品上, 同时它还可以使得多个工作流产品实现协同工作, 构成一个协作的工作流执行服务环境。这个执行环境可以运行由同一个过程模型所生成的过程实例。

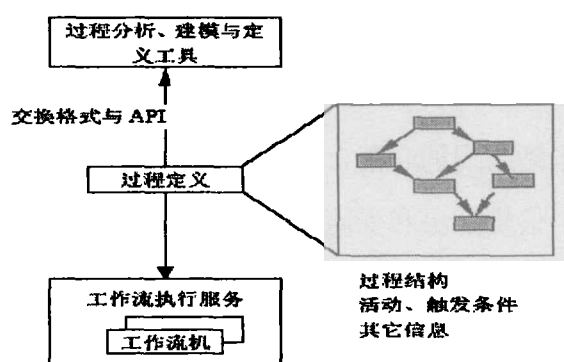


图 3-4 过程定义交换接口

有很多方法可以用来进行工作流（过程）模型的定义和描述，它们最终实现的目标是将业务流程抽象的表示为上述流程模式的组合。如：基于活动网络的建模方法^[24]、基于 Petri 网的建模方法^[25]、基于语言行为理论的建模方法^[26]、基于活动与状态图的建模方法^[27]和基于扩展事务模型的建模方法^[28]等。

4. 工作流运行控制

模型定义完成之后，所生成的工作流模型将由工作流引擎进行实例创建并控制其执行过程。工作流引擎对使用工作流模型描述的工作流进行初始化、调度，并监控过程中每个活动的执行，在需要人工介入的场合完成计算机应用软件与操作人员的交互。这样，工作流引擎实现了在模型中定义的经营过程与现实世界中实际过程之间的连接。

3.1.3 工作流管理系统分类

工作流管理系统根据所实现的业务过程、底层实现技术及任务项传递机制有三种不同的分类。

1. 据所实现的业务过程不同，可有四种不同类型

(1) 管理型 (Administrative) 工作流：用于执行简单协同规则的、可重复和可预测的流程，它的执行步骤和规则是事先定义的，不需要控制复杂流程和访问多个信息系统。

(2) 设定型 (Ad Hoc) workflow: 多用于执行办公流程或处理异常情况, 能够提供合作协同功能, 但不控制各工作顺序, 支持它的 WFMS (Workflow Management System) 也叫群件。

(3) 协作型 (Collaborative) workflow: 主要由参与者的交互来刻画, 不像其它类型的工作流总要向前流转, 它还包括循环流和反向流。由于不可能预先定义后面的流程, 因而很难使用现有的工具对该类动态工作流进行建模。

(4) 产型 (Production) workflow: 工作流的高级形式, 是关键业务流程的一种实现, 直接关系到组织的功能, 一般指大规模复杂异构的执行环境, 包括各类任务、人和组织。信贷业务和保险业务都属于此类典型的例子。

2. 按照底层实现技术的不同可以将 workflow 管理系统分为三种类型

(1) 邮件型 workflow: 以电子邮件为底层的通讯机制。这种类型的工作流管理系统适合于协作型 workflow 和不确定性 workflow, 而不适用于生产型 workflow。

(2) 文档型 workflow: 基于文档路由, 它同外界应用的交互能力有限。许多基于表的管理型 workflow 可以用以文档为中心的工作流实现。

(3) 过程型 workflow: 这种 workflow 管理系统对应生产型 workflow。它们一般建立在数据库之上, 有自己专用的通信机制, 并且提供同外部进行交互的接口。

3. 按照采用的任务项传递机制的不同可将 workflow 管理系统分为四种类型

- 基于文件的工作流系统: 以共享文件的形式来完成任务项的传递。这种类型产品开发的 earliest, 发展最成熟, 产品品种较多。如 FileNet 的 Visual WorkFlo、IBM 的 FlowMark、InConcert 的 InConcert。
- 基于消息的工作流系统: 通过用户的电子邮件系统来传递文档信息。这种类型的产品一般都提供与一种或多种电子邮件系统的集成接口。代表产品有: Novell 与 FileNet 合作开发的 Ensemble、JetForm 公司的 InTempo、Keyfile 公司的 Keyflow。
- 基于 Web 的工作流系统: 通过 WWW 来实现任务的协作。这一类产品起步较晚, 但是发展迅速。许多供应商纷纷改进原有产品或开发新的产品增加对 Web 的支持。代表产品有: Action Technologies 公司的 ActionWorks Metro、Ultimus 公司的 Ultimus。
- 群件与套件系统: 这一类产品需要依赖自己系统的应用基础结构, 包括消息传递、目录服务、安全管理、数据库与文档管理服务, 它们本身就构

成了一个完整的应用开发环境。代表产品有：IBM 公司的 Lotus Notes、Microsoft 公司的 Office 与 Exchange、Novell 公司的 GroupWise。

3.1.4 workflow 技术的发展趋势

workflow 管理系统的初期开发阶段由于缺乏统一的普遍遵循的标准以及仅限于当时软件支撑技术的水平，导致不同公司的 workflow 管理系统在功能上以及所采用的支撑技术、开发技术和接口上都呈现出非常大的不同。因此，workflow 技术自身具有几个方面的不成熟性：

- workflow 模型描述：缺乏一种能够支持过程定义、过程演进以及过程分析的形式化数学模型。
- workflow 执行：缺乏一个标准化的集成框架来支持对企业常用的分布式应用的集成。
- workflow 仿真：workflow 的仿真目前尚处于一种近乎空白的状态。

由于当前 workflow 技术存在以上弊端，workflow 技术的研究也就需要在更深层次上进行。目前 workflow 技术研究的主要方向有两个：

1. 为 workflow 的发展解决理论上存在的问题

- 过程建模理论与方法：研究如何清晰、准确地表示实际应用中的过程，特别是研究如何以形式化的方法表示过程建模。如采用 Petri 网方法来表示 workflow 模型。
- 模型验证和模型仿真方法：研究从理论上如何验证所建立的过程模型不存在死锁问题，研究如何评价所建立的模型的性能和优化模型的方法，这对于企业经营过程重组问题的研究和实施企业经营过程重组具有重要的意义。
- 分布环境下的资源协调和任务优化调度策略：研究在大范围的分布式环境下，在资源有限和任务时间约束情况下，如何优化系统中任务执行的顺序和资源的分配方法，这对于 workflow 技术在大规模生产和调度中有非常重要的意义。
- 过程模型与其它模型集成的方法：在描述一个企业和一个应用领域的问题时，仅有过程模型是不够的，还需要有功能模型、信息模型、资源模型、组织模型，甚至经济模型和决策模型等的配合，这些不同的模型描述了一

个应用领域的不同侧面，它们的集成可以完成对一个企业或一个应用领域的全部描述。

2. workflow 管理系统实施上的问题

- 分布式 workflow 机的实施问题：workflow 机往往需要运行在一个分布式环境中，这就需要分布式技术的支持。CORBA 技术和 Web 技术的广泛应用为 workflow 技术的分布式应用提供了广泛的前景。
- 异常处理和错误恢复问题：有些企业，特别是制造企业是一个非常复杂的应用系统，这就要求 workflow 系统不仅能在正常情况下使用，更重要的是要能够处理各种异常情况，并在某个节点发生错误时不至于是整个系统崩溃。
- 融入事务管理概念：在 workflow 管理中融入事务管理的概念和模型方法可以显著的提高 workflow 管理系统处理大规模业务应用的能力，目前这个工作已经得到许多研究人员的重视。
- 应用集成问题：workflow 管理系统本身是一个完成过程建模和过程管理的软件系统，但是，为了在企业的实际业务中得到有效的应用，它必须和企业已有的或购买的其他实现业务应用的软件实现集成，通过集成来提高整个企业的应用水平和应用效率。

3.2 教材采购工作流程分析

上一节对 workflow 的基本概念及发展趋势作了详细地介绍，本节分析教材采购的工作流程。

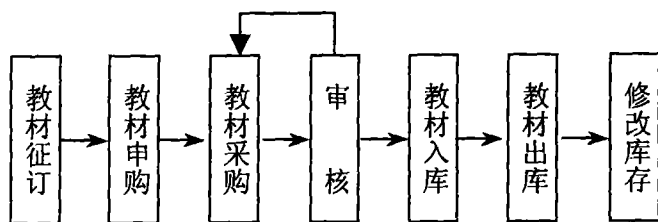


图 3-5 教材征订采购的工作流程

对于学校来说，教材管理面向的对象主要是：教材科的管理员与操作人员、学生、普通教师及各系教学秘书，而对于整个教材管理来说，主要的核心业务流程是每学期开学前教材的申购和采购工作，它的及时与否，直接影响到下学期课

程的开课秩序及教师的授课质量，整个教材定购的工作流程如图 3-5 所示。

具体描述如下：

由教材管理员根据本学期的教学大纲和班级学生人数情况生成各门课程的征订单，并发给各系的教学秘书，各系的教学秘书根据教师与学生的教材评价结果与实际情况，填写教材申购单，并提交教材科，教材管理员根据教材的库存情况及各系的申购单汇总后形成教材采购请求单，并提交主任审核，审核通过后，教材管理员按供应商（或出版社）分割形成教材采购单，并发给各个供应商。教材到货后，教材库管员根据实际情况执行教材入库，填写教材入库单，系统自动修改库存。学期开始时，库管员通过系统生成并打印教材领取单，通知学生、教师领教材，学生凭教材领取单领取教材，库管员执行教材出库，系统自动修改库存。

整个过程有序地进行，其中教材采购的主任审核在不同的单位可能有所不同，有些单位可能不需要审核，而有些单位需要多级审核。这里我们可以引入 workflows 的思想，由系统管理员根据具体的情况定制是否需要审核，如果需要审核是一级审核还是二级审核。

通过采用 workflow 技术，将审核业务过程从具体的业务实现中分离出来，这样，业务过程重组将变得容易实现，不需要改变具体的业务实现模块代码，只需对原有的业务流程进行重新定义即可，这大大增加了软件的柔性，提高了教务业务过程重组的效能。

3.2.1 审核流程分析

以教材采购单形成后需要主任审核批准为例，来分析其工作流程。

1. 教材请求单与人员属性分析

教材请求单（简称请求单）与人员的属性分析是系统建模的重要基础。只有在清楚地了解请求单和人员关系的基础上，才能进行审批流程的分析与设计。

(1) 人员属性

人员的属性除了一些基本属性如姓名、部门外，最重要的属性应该是权限和角色。权限规定了一个人员可以干什么，不可以干什么，如果要使某个人拥有特定的权限，不能使人员和权限直接关联，必须通过角色关联权限。

这个过程涉及到的角色有三种：教材采购员、一级领导（教材科主任）、二级领导（分管校长）。

其角色与权限定义如表 3-1 所示。

表 3-1 角色与权限的定义

角色 \ 权限	拟稿	修改	审核	管理工作流
教材管理员	√	√		√
一级领导		√	√	
二级领导			√	

(2) 请求单属性

在整个审核过程中，流动的是教材采购请求单，它的属性可以分为两类：与流程无关的属性、流程状态属性。

① 与流程无关的属性

如教材请求单的起草人（教材管理员）、起草时间、保密级别等，这些属性定义了请求单的起始状态。再比如请求单的修改权和访问权，规定了请求单对哪些部门或人员可见。

② 流程状态属性

顾名思义请求单的这些属性是与流程紧密相连的，随着流程的运行，这些状态也随之改变，因此这些属性有着不同值，比如不同阶段的请求单有着不同的查看时间、不同的批阅内容等。另外这些属性还控制着流程的跳转，比如下一步流程的这个属性。

2. 审批流程

教材管理员根据系统形成的教材采购情况，生成教材采购请求单，具体的内容包括：请求单号（由系统自动生成，包括系统日期+自动编号）、时间、教材名称、数量、金额等。教材采购员可以对其进行修改，单击提交按钮，发送至上级领导进行审批，领导根据实际情况签署相关的意见（同意、不同意、需修改）。如果审批通过，教材管理员根据不同的情况分割教材订单（分课程、分供应商、出版社），发给供应商采购教材。如果审核没有通过，教材管理员根据实际审批意见，修改教材采购计划，重新送审。

具体的流程如图 3-6 所示：

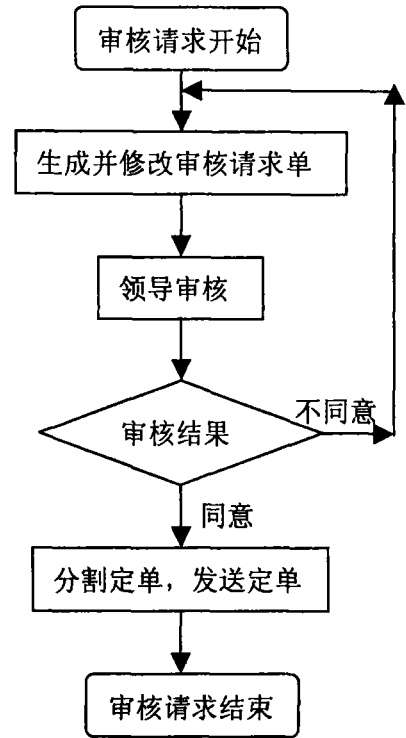


图 3-6 采购审批的流程

其中审核过程为一个子流程，因为不同的单位可能审核的级别不同，有些单位不需要审核，有些单位只需要一级领导审核，而有些单位可能需要二级领导审核。

表 3-2 是领导审核节点的说明。

表 3-2 领导审核节点说明

名称	描述	类型	
用户角色	本部门领导		
处理数据	采购请求单	填写审批意见 负责人	
可进行动作	提交	提交	
	确认	确认	
	退回	退回	

3.2.2 采购审核过程建模

采购审核管理建模是实现请求单流动管理自动化的中心议题和任务。建模的主要任务是将流动过程分成诸多更小的、可管理的任务计算单元，包括管理中的各种权利人的操作需求和工作处理过程的抽象描述。

一般地文档流转有四种最基本的方式，可以将流程分为四种基本的逻辑单元，在本审核管理过程中根据实际情况选择使用来表示审核流程。

(1) 顺序逻辑单元：请求单按一对一的方式传递，每一步都是处理上一步流转

下来的请求单，通过就接着流转，不通过就返回上一级。

(2) 分流逻辑单元：请求单按一对多的方式传递。

(3) 汇流逻辑单元：请求单按多对一的方式传递，其中任何一个通过，请求单就向下一步流转。

(4) 选择逻辑单元：这是一种特殊的顺序逻辑单元。请求单被分到相同角色的几个人后，只要其中一个人处理了该文档，文档就向下流转，其他人不再做同样的处理。

其过程模型采用活动网络建模，它能形象化地表示出审核流程的顺序及制约条件。在一个基于活动网络的过程模型中，一个完整的审核流程由一个无自环的有向图构成。有向图中的节点元素表示可执行的步骤或任务，节点间的连接弧代表了过程中的控制流与数据流。组成元素包括：过程（Process）、活动（Activity）、控制连接弧（Control Connector）、数据连接弧（Data Connector）和条件（Conditions），下面分别对这些元素进行解释^[4]：

(1) 过程：由一系列具体的步骤组成，为完成某一预定目标而定义。在这里，一个过程就是一个用有向图表示的工作流。过程也可以看成是一个子流程，在本项目的审核流程中，就包含一个子流程（审核子流程）。

(2) 活动：审核流程中的每一个步骤是一个活动，在图中由一个节点元素来表示。图 3-7 给出了一个活动的内部结构，主要包括输入数据箱、输出数据箱、开始条件与结束条件、状态以及绑定的相应程序或过程。

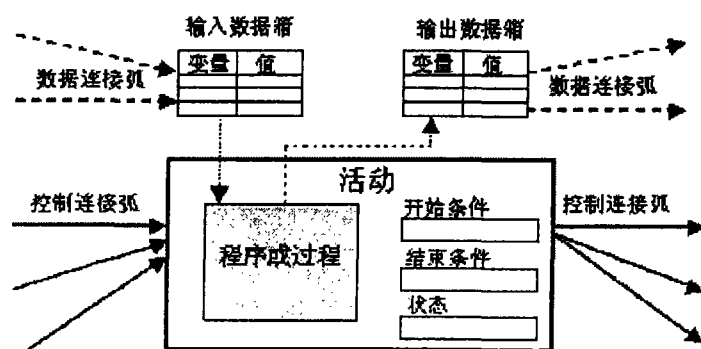


图 3-7 活动的内部结构图

(3) 控制连接弧：用来定义两个活动之间的执行顺序，在有向图中以节点间的连接弧表示。当连接弧的起始节点执行完毕， workflow 引擎将会根据控制连接弧的定义进行过程导航，使连接弧的终止节点能够被执行。控制连接弧与它们所连接的活动节点构成了整个 workflow 过程的控制逻辑。

(4)数据连接弧：定义两个活动间的信息流，在有向图中也是以节点间的连接弧来表示，由前一个活动输出数据箱指向后一个活动的输入数据箱，意味着前一个活动的输出信息将被后一个活动所使用。数据箱中包含了 workflow 相关数据以及与该活动执行相关的具体应用数据。

(5)条件：用于定义过程执行中的约束。主要包括三种基本类型，属于活动外部的有一种：转移条件；属于活动内部的有两种：开始条件与结束条件。

转移条件是定义在控制连接弧上的条件，根据对转移条件的判断结果来决定是否执行下一个活动。

开始条件定义了活动在什么情况下才能开始执行。只有开始条件得到满足，活动才真正开始执行。

结束条件定义了活动在什么情况下才能结束。通过结束条件的设置，可以定义需要多次循环执行的活动。

以上五种元素是审核过程模型构成的主要部件，图 3-8 为审核活动的过程模型。

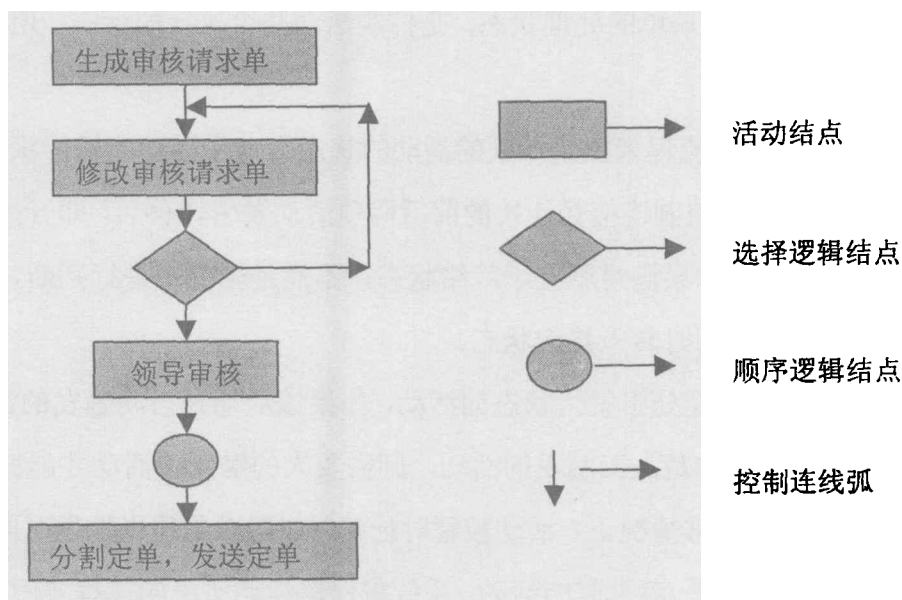


图 3-8 审核过程模型

3.2.3 审核流程的状态控制

因为基于活动网络的审核过程模型没有清楚明白地表达出对状态的控制机制，所以在建模时，提出了“状态”的概念。比如，在控制连接弧连接的前后两个活动发生转移时，后继节点的活动是立即执行还是处于一种准备状态。为解决

这个问题，在这里引入了状态控制的概念和方法。

状态控制表示一个关系数据表，它记录了审核过程中每一步的请求单流转的相关控制数据。根据这个数据表，请求单流转的每一个步骤都用下面的数组来描述^{[4][29]}：

(document, client, privilege, operation, state)

document: 在审核流程的步骤中所涉及到的文档，由于审核流程的每一步只处理一个请求单，所以可以为 document 分配一个唯一的文档标号。

client: 在审核流程的这一步骤中所涉及到的受理人，每一步的受理人也只有一个，将这个受理人的编号分配给 client。

privilege: 受理人的权限，根据受理人的编号，查找受理人的角色，再根据权限表为受理人分配权限。

operation: 审核流程当前步骤的任务。需要说明的是，privilege 和 operation 的内容不是一成不变的，根据实际工作的需要和功能的扩充要求，可以通过修改过程模型来修改选项的内容。

state: 当前请求单的处理状态，是控制活动是否执行的标志，用数字来表示，共五种状态：

0 未执行：流程未被执行到的活动的状态，也是活动的初始状态。

1 就绪：当控制连接弧连接的前后两项活动发生转移后，即开始检查后继活动的开始条件，如果满足就置于就绪状态，不满足则继续进行判断，直至满足条件为止，或处理超时转入挂起状态。

2 执行：已经处于就绪状态的活动，如果该活动是自动触发的活动，则立即执行，如果该活动是人工触发的活动，则需要人的触发，活动才能够被执行。

3 挂起：异常情况下，活动被暂时挂起，如请求单超出处理时间，被挂起等待相关人员的处理；对挂起的活动，系统将保留活动所属的过程实例的相关数据，等待系统管理员（教材管理员）处理。

4 完成：在流程中已经被执行过的活动的状态，处于执行状态的活动，当满足结束条件后，则活动处于完成状态。

当一个审核过程实例的所有活动都处于完成状态，则该实例执行完毕，系统自动清除所有相关的数据，但是，如果有活动处于挂起状态而导致实例无法继续，则系统自动通知管理员来处理。

这样，请求单在流转中的每一步骤都可以用这个数组来形式化表示，请求单

在流转中，每当请求单由一个步骤转入下一个步骤时，就生成一个这样的数组，一个请求单的流程控制最终就由这个状态控制表和工作流解释机制来完成。

3.3 教材采购 workflow 思想的实现

在上一节参考并研究了 WFMC 的标准 workflow 管理系统框架设计本模块的系统结构，但是考虑到本系统的实用性与个人能力及系统设计的复杂程度，在这里设计了简化的系统结构，如图 3-9 所示。

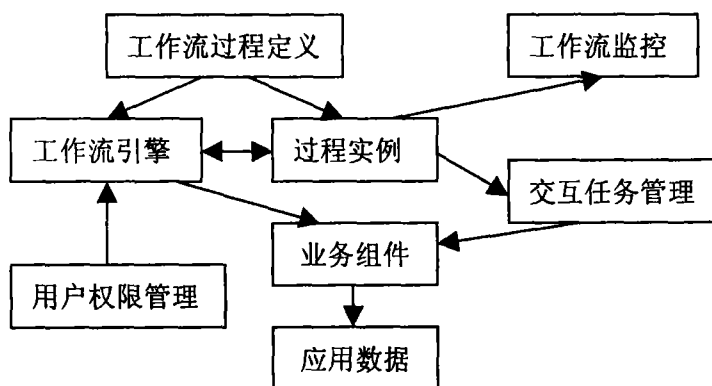


图 3-9 审核模块的结构图

说明：

(1) 本系统中没有设置单独的任务表管理器，因为任务相对简单，所以其功能交由工作流引擎来实现。

(2) 工作流建模工具的功能在这里由工作流过程定义模块担任，在系统实现时将所需的工作流定义并存放在相应的 XPD 文件中。

(3) 组织/角色型数据是由用户权限管理模块生成的。

(4) 工作流控制数据和工作流相关数据都存放在工作流数据库中。

(5) 工作流监控用来监控流程运行情况。

由此看出本模块主要由四部分组成：

(1) 工作流过程定义：用于通过一定的工具定制工作流模型。

(2) 工作流引擎：推动工作流自动运行，工作流引擎作为一个服务程序运行，并包括几个通用组件。

(3) 工作流监控：用于当前和已完成事务流程的监控。

(4) 工作流执行：用于工作流产生的处理过程。主要通过工作流引擎来完成。

下面分别重点介绍前两部分的设计。

3.3.1 workflows流程定义

前面对教材管理系统中审批流程进行了认真分析, 本文没有实现 workflow 定义工具, 而是使用了 XML 的编辑工具来编辑定义 workflow 业务流程的 XPD 文件。如果不同单位的审批流程不同, 只需在系统安装时, 配置一下 XPD 文件即可。通过流程定义生成文档的过程模型和相应的 XPD 文件, 以备 workflow 引擎读取。

这里以二级审核为例来说明其执行过程。

XPD 文件的部分内容如下^[30]:

```
<WorkflowProcess>
  <WorkflowProcess AccessLevel="PUBLIC" ID="jccg_document" Name="采购审核流
程">
    <ProcessHeader DurationUnit="D">
      <Created>2006-03-20 </Created>
    < ProcessHeader >
      <RedefinableHeader PublicationStatus="UNDER_TEST"/>
    <Participants>
      <participant Id="jccg_jcgly" Name="教材管理员">
        <participantType Type="ROLE"/>
      <participant>
      <participant Id="jccg_yjld" Name="一级领导">
        <participantType Type="ROLE"/>
      <participant>
      <participant Id="jccgi_ejld" Name="二级领导">
        <participantType Type="ROLE"/>
      <participant>
    <Participants>
    <Activities>
      <Activitie Id="jccg_document_1" Name="教材采购请求单">
        <Implementation>
          <No/>
        <Implementation>
          <Performer>jccg_jcgly</Performer>
        <StartMode>
          <Mannul/>
        </StartMode>
```

<FinishMode>

<Automatic/>

</FinishMode>

.....

3.3.2 嵌入式工作流引擎

工作流引擎是工作流管理系统的核心，它负责解释工作流模型定义、控制和维护流程实例的运转^[4]。实现一个嵌入式工作流引擎是主要的研究目的，该工作流引擎针对教材管理工作中的特殊业务流程（审核），强化了具体业务逻辑针对性并在特定范围内实现灵活性，从而简化其通用性。

工作流引擎嵌入程序中，当教材管理员单击提交审批按钮时，系统自动修改订购请求单为就绪状态，同时通过外部函数调用并解析工作流程定义的 XPD L 配置文件，从中判断该由哪个角色去审核，是几级审批（三种情况：无审批，一级审批，二级审批），然后系统通过底层通讯机制将采购审批单传送给相应的角色。

对于不同的系统应用，可以通过修改配置文件来改变系统的流程，而不必去修改程序文件本身，从而从功能上实现了工作流的思想。

由于本模块的工作流过程是相对固定的，所以将实现工作流引擎功能的程序硬编码到系统中，为适应软件设计组件化、分布化的发展趋势，可利用相关技术对工作流引擎进行封装，使得其它的业务子系统可以像调用自身模块一样调用工作流引擎提供的流程服务，从而使工作流引擎表现出可嵌入性。

采购请求单的格式如下图 3-10 所示：

山东省潍坊商业学校教材采购请求单

申请人		申请日期		总计(元)	
教材名称		单价(元)	订购数量	金额(元)	

图 3-10 采购请求单格式

3.4 本章小结

本章首先研究了工作流的基本概念及相关知识，然后分析了教材管理系统的教材采购审批模块的业务流程及引入工作流设计思想的意义，最后以二级审核为例采用活动网络对该工作流程进行建模并给出了实现方案。

4 教材管理系统的设计与实现

通过第二章的系统功能分析,系统的总体架构分为两个子系统,即在线申购查询和教材科管理两个子系统,每个子系统又包括多个功能模块。在本章中,将详细论述系统数据库和几个主要功能模块的设计与实现。

4.1 系统的数据库设计

后台数据库设计是教材管理系统设计中的重要部分,设计质量的好坏,数据结构的优劣,直接影响到管理系统的成败。根据教材管理系统的设计原则,对本系统所涉及的数据进行了详细的分析,并按数据规范化要求对表结构进行了描述,由于整个系统是一个具体的应用系统,所以数据库设计中的关系模式达到 3NF 即可满足一般应用要求。

此外,数据库的设计充分考虑数据的完整性,消除不符合语义的数据对重要操作进行必要的事务控制。利用回滚机制,保护数据的完整,并利用视图,使用户不直接访问表实体,而是访问虚拟地址表,达到保护数据的目的^[31]。

利用 Microsoft Visio 建立的系统 E-R 模型,如图 4-1 所示。下面将根据系统设计目标和各功能模块划分,给出系统中几个最重要数据库表的设计。

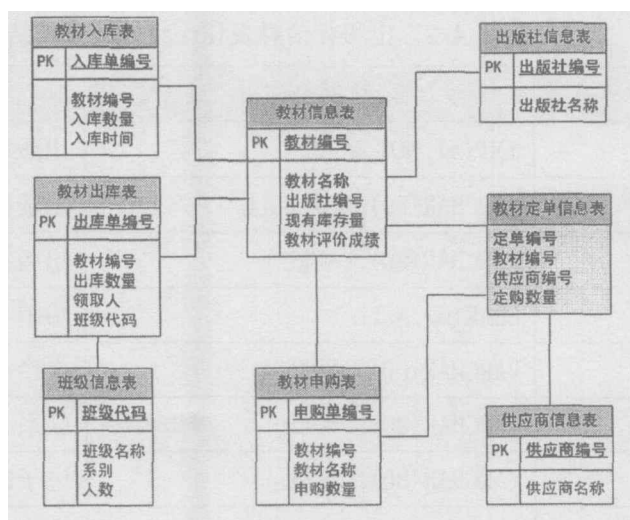


图 4-1 E-R 图

主要有 7 个数据库表:教材信息表、出版社信息表、供应商信息表、教材申购表、定购教材信息表、教材入库记录表、教材出库记录表。

(1) 教材信息表 (Book_Info)

该表用于存放教材的基本信息资料,结构如表 4-1 所示。

表 4-1 教材信息表 (Book_Info) 表结构

数据项	数据类型	意义
Book_ID	INT(10), NOT NULL	教材编号, 主键
Book_name	VARCHAR(50), NOT NULL	教材名称
Book_ISBN	VARCHAR(40), NOT NULL	书号
Book_Writer	VARCHAR(40), NOT NULL	作者
Press_ID	VARCHAR(10), NOT NULL	出版社编号, 外键
Book_Ver	CHAR(10), NULL	版次
Print_freq	Tinyint(2), NULL	印次
Book_Price	Numeric(6, 2), NULL	单价
Content_Introd	VARCHAR(1000), NULL	内容简介
Book_Quantity	Numeric(6), NOT NULL	现有库存量
Book_memo	VARCHAR(100), NULL	备注
BookV_excellent	INT, NULL	教材评价为优的票数
BookV_satisfactory	INT, NULL	教材评价为良的票数
BookV_ordinary	INT, NULL	教材评价为一般的票数

说明:

BookV_excellent、BookV_satisfactory、BookV_ordinary 都是与教材评价有关, 根据它们可以计算出总评价次数及“优”、“良”、“一般”所占的比例。

(2) 出版社信息表(Press_info)

该表用于存放出版社的基本信息资料, 结构如表 4-2 所示。

表 4-2 出版社信息表(Press_info)表结构

数据项	数据类型	意义
Press_ID	INT(4), NOT NULL	出版社编号, 主键
Press_name	VARCHAR(50), NOT NULL	出版社名称
Press_addr	VARCHAR(80), NULL	出版社地址
Post_ID	CHAR(6), NULL	邮编
Press_tel	VARCHAR(50), NULL	电话
Contact_Man	VARCHAR(20), NULL	联系人
E_mail	VARCHAR(30), NULL	电子邮件地址
Web_addr	VARCHAR(30), NULL	网址
Fax	VARCHAR(20), NULL	传真
Press_memo	VARCHAR(100), NULL	备注

(3) 供应商信息表(Supplier_info)

该表用于存放供应商的基本信息资料, 结构如表 4-3 所示。

表 4-3 供应商信息表(Supplier_info)表结构

数据项	数据类型	意义
Supp_ID	INT(4), NOT NULL	供应商编号,主键
Supp_name	VARCHAR(50), NOT NULL	供应商名称
Supp_addr	VARCHAR(80), NULL	供应商地址
Post_ID	CHAR(6), NULL	邮编
Supp_tel	VARCHAR(50), NULL	电话
Contact_Man	VARCHAR(20), NULL	联系人
E_mail	VARCHAR(30), NULL	电子邮件地址
Web_addr	VARCHAR(30), NULL	网址
Fax	VARCHAR(20), NULL	传真
Supp_memo	VARCHAR(100), NULL	备注

(4) 教材申购表(Book_Requisition)

该表用于存放教材申购的相关信息,表结构如表 4-4 所示。

表 4-4 教材申购表(Book_Requisition)表结构

数据项	数据类型	意义
RQ_ID	INT(4), NOT NULL	教材申购编号,主键
Book_ID	CHAR(10), NOT NULL	教材编号, 外键
Book_name	VARCHAR(50), NOT NULL	教材名称
Book_ISBN	VARCHAR(40), NOT NULL	书号
Book_Writer	VARCHAR(40), NOT NULL	作者
Press_ID	VARCHAR(10), NOT NULL	出版社编号,外键
Book_Ver	CHAR(10), NULL	版次
Print_freq	Tinyint(2), NULL	印次
Book_Price	Numeric(6, 2), NULL	单价
RQ_Quantity	Numeric(6), NOT NULL	教材定购数量
Courses_ID	Numeric(6), NOT NULL	课程编号
Class_ID	Numeric(6), NOT NULL	班级代码
Semester	CHAR(6), NOT NULL	学期
RQ_memo	VARCHAR(100), NULL	备注

说明:

RQ_ID(教材申购编号)为主键,系统自动产生。

Book_ID(教材编号)可以为空值,设置触发器时特别注意只针对不为空的教材编号进行完整性检查。教材编号为空的字段一般表示是原有“教材基本信息表”中没有的新教材,在对教材申请进行整理形成订单之前,应对这些记录进行处理,

在“教材信息表”中添加新的内容同时在本表中填入“教材编号”。

(5) 教材定单信息表 (Book_Orders)

该表用于存放教材定单的详细信息，表结构如表 4-5 所示。

表 4-5 教材定单信息表 (Book_Orders) 表结构

数据项	数据类型	意义
Order_ID	INT(4), NOT NULL	订单编号,主键
Book_ID	CHAR(10), NOT NULL	教材编号, 外键
Supp_ID	INT(4), NOT NULL	供应商编号,外键
Order_Quantity	Numeric(6), NOT NULL	订购数量
Order_Time	Date(8), NULL	订购时间
Semester	CHAR(6), NOT NULL	学期
Order_memo	VARCHAR(100), NULL	备注

说明:

Supp_ID (供应商编号) 是外键, 应设置触发器, 以保证本表中的供应商编号在供应商信息表中存在。

Order_Quantity (订购数量) 是由教材申购表中的订购数量与教材信息表中的现有库存数量的差。

(6) 教材入库表 (BOOK_IN)

主要存放教材的到货情况及入库情况, 表结构如表 4-6 所示。

表 4-6 教材入库表 (BOOK_IN) 表结构

数据项	数据类型	意义
BIN_ID	INT(4), NOT NULL	入库单号,主键
Book_ID	INT(10), NOT NULL	教材编号, 外键
Supp_ID	INT(4), NOT NULL	供应商编号,外键
BIN_price	Numeric(6,2), NULL	入库单价
BIN_quantity	Numeric(6), NOT NULL	入库数量
BIN_Time	Date(8), NULL	入库时间
MAN_Get	VARCHAR(10), NULL	验收人
MAN_Buy	VARCHAR(10), NULL	采购人
MAN_JZ	VARCHAR(10), NULL	记账人
Optator	VARCHAR(10), NULL	操作员
BIN_From	CHAR(20), NULL	入库来源
BIN_memo	VARCHAR(100), NULL	备注

说明:

入库来源有 4 种情况: 购入、退书、转入、调拨入

(7)教材出库表 (BOOK_OUT)

主要存放教材的出库情况，表结构如表 4-7 所示。

表 4-7 教材出库表 (BOOK_OUT) 表结构

数据项	数据类型	意义
BOUT_ID	INT(4), NOT NULL	出库单号,主键
Book_ID	INT(10), NOT NULL	教材编号, 外键
BOUT_price	Numeric(6, 2), NULL	入库单价
BOUT_quantity	Numeric(6), NOT NULL	入库数量
BOUT_Time	Date(8), NULL	入库时间
MAN_OUT	VARCHAR(10), NULL	发书人
LSDW	VARCHAR(10), NULL	领书单位
MAN_LS	VARCHAR(10), NULL	领书人
MAN_JZ	VARCHAR(10), NULL	记账人
Operator	VARCHAR(10), NULL	操作员
BOUT_TO	CHAR(20), NULL	出库用途
BIN_memo	VARCHAR(100), NULL	备注

说明:

出库用途有 3 种情况: 学生用、老师用、零售

领书单位: 主要是表明领书人所在的班级或系别号。

另外, 还有教材课程表 (班级代码 class_ID、课程编号 subject_ID、教师代码 teacher_ID、学时 unit)、课程表 (课程编号 subject_ID、课程名称 subject_name、学分 score)、系别表 (系别 Department_ID、系名 Department_name)、专业表 (专业代码 profession_ID、专业名称 profession_name、系别 Department_ID) 等相关的表, 这里不再详细叙述。

4.2 系统功能模块的设计与实现

下面详细论述系统几个重要模块的设计与实现。

4.2.1 系秘书、教师、学生登录模块的设计与实现

1. 功能描述

该模块用于登录学生 / 教师或系秘书的身份, 若用户的用户名和密码通过验证, 将根据用户的身份与权限进入相应的界面, 否则显示出错信息并且返回登录

界面。

2. 登录模块活动图

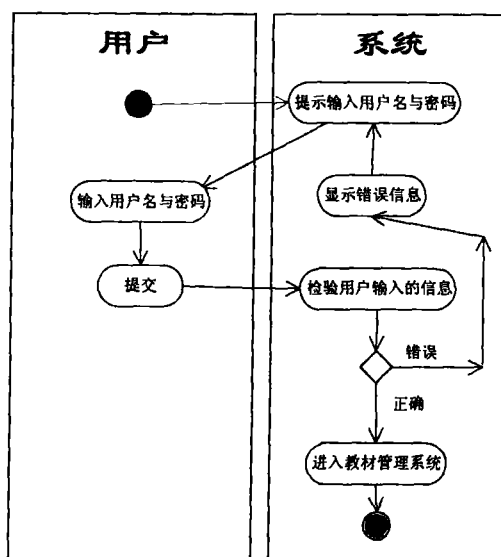


图 4-2 系统登录模块活动图

3. 实现界面

系统界面交互性强，可以根据用户成功登录后，在界面上显示与教材征订、评价相关的通知和信息。用户可以根据实际情况进行自己的下一步操作。

系统界面如下图所示。

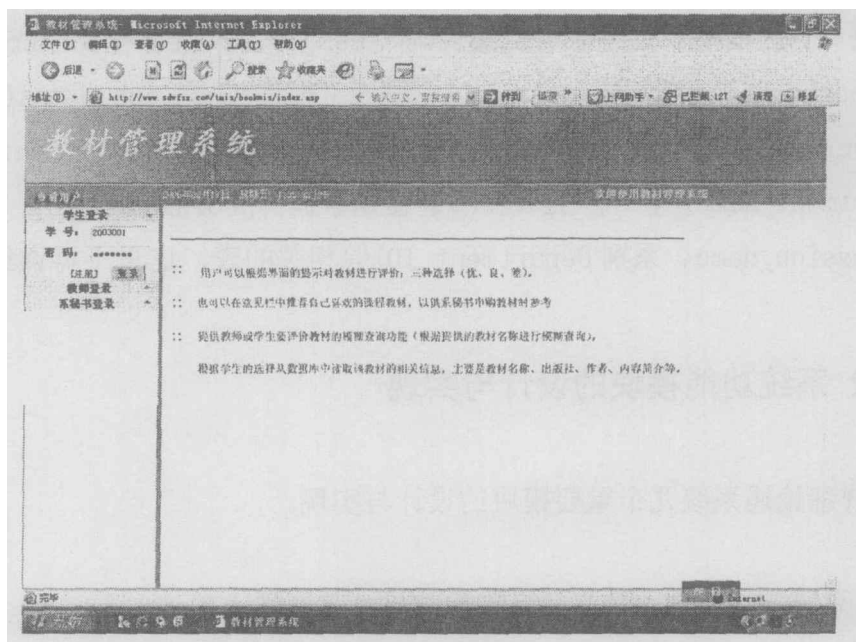


图 4-3 用户登录界面

4. 页面的关键代码^[33]

使用 ADO 组件连接 bookmis 数据库，用 select 语句从 user_info 数据表中选取记录。

```

<%
set conn=server.createobject("adodb.connection")
p="driver={sql server};"_
p=p&"server=localhost;"_
p=p&"database=bookmis.sql;"
p=p&"uid=sa;"
p=p&"pwd=123"
conn.open p
exec="select * from user_info"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec,conn,1,1
%>

```

在本页面中, 获取 index.asp 页面传递过来的数据进行处理。用户输入正确的用户名、密码和其身份一致, 就可以登录到系统中。用户名和密码存放在 user_info 的表中, 主要字段有: user_id、user_pwd、user_type。

```

<%
s_ID=trim(request.Form("sdu_name"))' 学生
s_pwd=trim(request.Form("sdu_pwd"))
t_ID=trim(request.Form("t_name"))' 教师
t_pwd=trim(request.Form("t_pwd"))
a_ID=trim(request.Form("a_name"))' 系统秘书
a_pwd=trim(request.Form("a_pwd"))
if s_id<>"" and t_id="" and a_id="" then
    user_id=s_id
    user_pwd=s_pwd
    user_type="s"
else if s_id="" and t_id<>"" and a_id="" then
    user_id=t_id
    user_pwd=t_pwd
    user_type="t"
else if s_id="" and t_id="" and a_id<>"" then
    user_id=a_id
    user_pwd=a_pwd
    user_type="a"
end if
%>

<%do while not rs.eof
    if user_ID=rs("name") and user_pwd=rs("pwd") and rs("user_type")=user_type

```

```

then
    isun=true '用户名和密码正确,
    session("user_name")=rs("user_ID")
    exit do '退出 do
else
    rs.movenext
end if
loop
if isun=true then
    if user_type="s" then
        response.Redirect("stu.asp")
    else if user_type="t" then
        response.Redirect("tec.asp")
    else if user_type="a" then
        response.Redirect("ass.asp")
    end if
    else if rs.eof=true then %>
.....
<a href="newuser.asp"><font face=" 华文行楷 " size="4"><b>注册新用户
</b></font></a>
<%
end if
rs.close
set rs=nothing
conn.Close
set conn=nothing
%>

```

代码说明:

1) 从 form 表单中获取用户名、密码和用户身份, 根据用户身份的不同, 建立学生、教师或系秘书不同的数据集, 并将访问次数加一。

2) 判断数据集是否为空, 或输入密码是否与数据集中的密码一致。如果是, 则将“true”赋给变量“isun”, 将用户身份和登录名赋给 Session 对象, 并提示登录成功, 连接到所授权限的页面(学生、教师或系秘书有不同的权限)。如果不是, 则提示输入错误, 并连接到首页重新登录。

3) 使用 Session 对象可以存储特定用户会话所需的信息, 这样, 当用户在应用程序的 Web 页之间跳转时, 存储在 Session 对象中的变量将不会丢失, 而是在整个用户会话中一直存在下去。在绝大多数情况下, 可以使用 Session 变量作为

全局变量,用于在该会话的所有页面中共享信息。当用户请求来自应用程序的 Web 页面时,如果该用户还没有会话,则 Web 服务器将自动创建一个 Session 对象。当会话过期或被放弃后,服务器将终止该会话。

4)在以上程序中用到的 stu.asp、tec.asp、ass.asp 分别是学生页面、教师页面和系秘书页面,newuser.asp 为新用户注册页面。这里不再详细地叙述。

4.2.2 教材评价模块的设计与实现

1. 功能描述

该模块用于学生或普通教师登录成功以后,在对应的页面中可以通过选择“教材评价”对以往教材进行评价。提供的功能如下:

(1)提供学生要评价教材的查询功能(根据提供的教材名称或教材类别进行查询),根据学生的选择从数据库中读取该教材的相关信息,主要是教材名称、出版社、作者、内容简介等。

(2)用户可以根据界面的提示对教材进行评价:三种选择(优、良、差),也可以在意见栏中推荐自己喜欢的课程教材,以供系秘书申购教材时参考。

2. 评价模块活动图

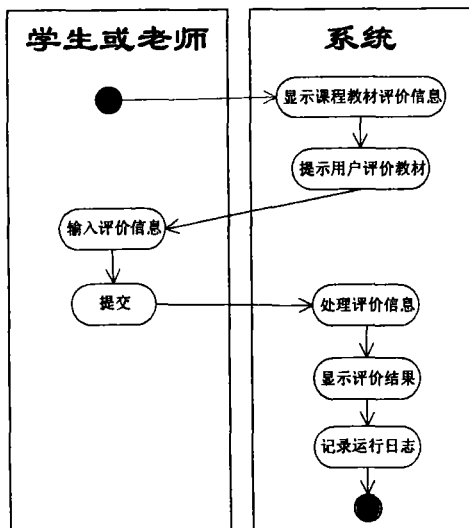


图 4-4 教材评价模块活动图

3. 实现界面

根据提示在输入框中输入要评价的教材名称,单击评价按钮,可以列出该教材的相关信息,并在下面出现三个单选按钮:优、良、差。用户可以根据个人的意见进行选择,单击提交按钮,系统根据用户的选择更改该教材相应的评价结果字段信息。

教材评价结果的计算方法：根据评价的优、良、差的票数计算各自的比例。

这里以一个学生登录后选择教材信息评价，进入教材评价面页为例说明，系统界面如图 4-5 所示。

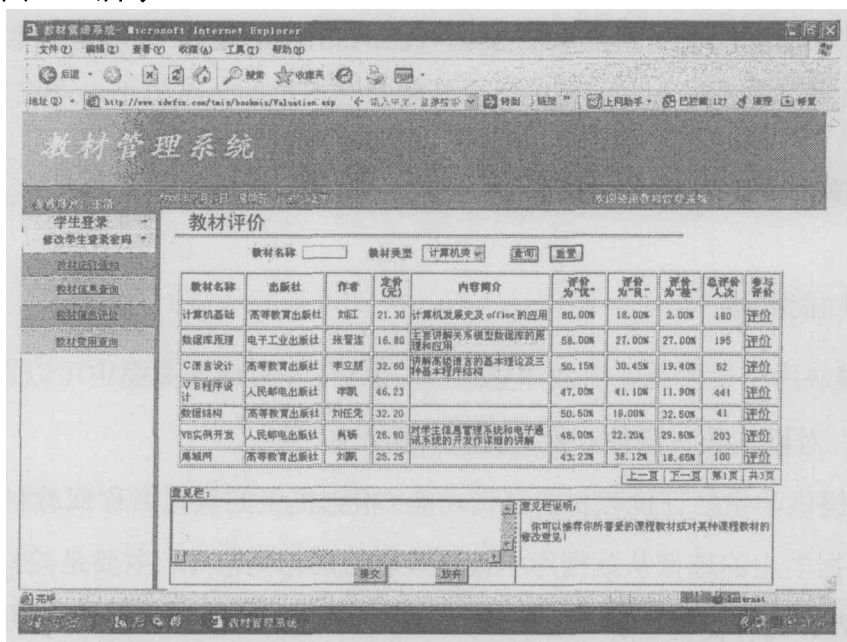


图 4-5 学生评价教材界面

4. 关键代码

页面 Valuation.asp 的关键代码如下：

```
<%
set conn=server.createobject("adodb.connection")
p="driver={sql server};"_
p=p&"server=localhost;"_
p=p&"database=bookmis;"_
p=p&"uid=sa;"_
p=p&"pwd=123"
conn.open p
bookname=request.Form("bookname")
booktype=request.Form("book_type")
if trim(booktype) <> "" and trim(bookname) <> "" then
    exec="select * from book_info where bookname='"&bookname1&"' and
book_type='"&booktype1&"'"
else
    exec="select * from book_info where bookname='"&bookname1&"' or
book_type='"&booktype1&"'"
end if
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec, conn, 1, 1
```



```

%>
.....
<% n=rs("BValue_excellent")+rs("BValue_satisfactory")+rs("BValue_ordinary")
    e=(rs("BValue_excellent")/n)*100
    s=(rs("BValue_satisfactory")/n)*100
    o=(rs("BValue_ordinary")/n)*100
%>
<td height="18" bgcolor="#F0F0F0"><div align="center"> <span class="style4">
<%=rs("Book_name")%> </span></div></td>
.....
<%rs.movenext%>
<% wend %>

```

代码说明:

(1) 根据输入的查询条件, 单击查询按钮即可在表格中动态显示各本教材的详细信息, 通过计算显示各本教材的以往评价结果, 如优、良、差的比列。计算方法是:

字段 BValue_excellent (优的票数)、BValue_satisfactory (良的票数)、BValue_ordinary (一般的票数) 的值相加, 得到总票数存放在变量 n 中, 然后由各字段的值除以变量 n, 得到各种评价的百分比。

(2) 单击评价按钮可以转到 evaluate.asp (评价页面) 对该本教材进行评价。evaluate.asp 页面比较简单, 此处不再详细叙述。

4.2.3 教材申购模块的设计与实现

1. 功能描述

该模块用于系秘书登录成功以后, 可以查询学生对教材的评价结果, 同时查询以往教材的使用情况及本专业的教学计划, 填写教材申购单。提供的功能如下:

(1) 系秘书可以查询本系所有专业的教学计划, 收集教材计划。

(2) 从数据库中读取教材申购表, 系秘书可以根据提示填写下学期要订购教材的具体信息。系统提供教材信息完整性检查。

2. 教材申购模块活动图

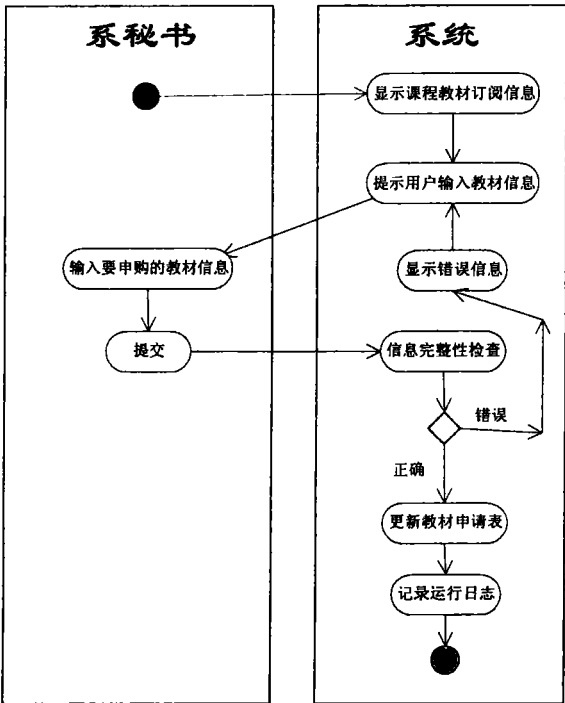


图 4-6 教材申购模块活动图

3. 实现界面

用 Web 页面实现。

系统界面如下图所示。

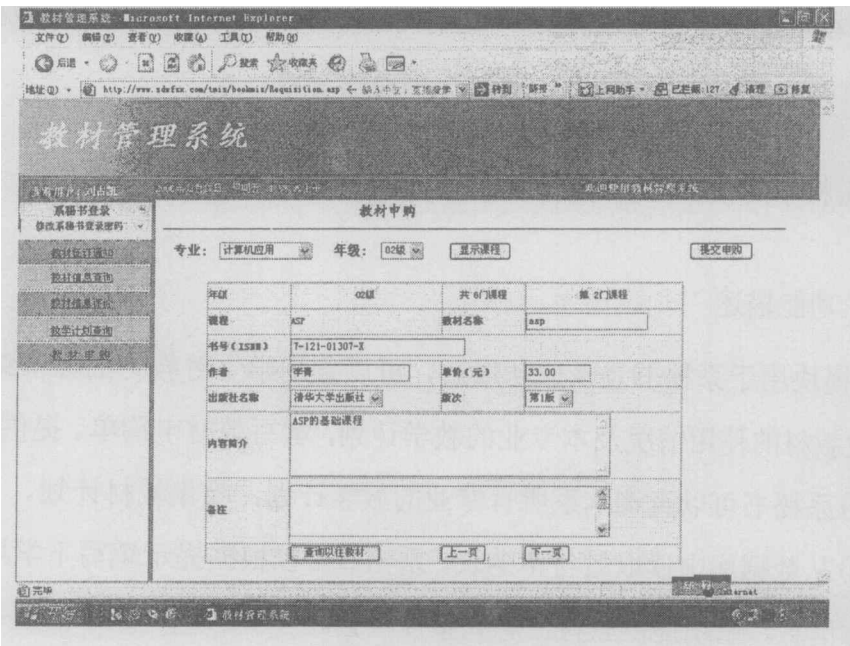


图 4-7 教材申购界面

教材申购页面的主文件 BookRequisit.asp 文件代码如下，它在运行中用到 BookRequisitnext.asp 文件。

```

<%
set conn=server.createobject("adodb.connection")
  p="driver={sql server};"_
  p=p&"server=localhost;"_
  p=p&"database=bookmis;"
  p=p&"uid=sa;"
  p=p&"pwd=123"
  conn.open p
exec="select * from BookRequisit"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec, conn, 1, 1
application.Lock
application("num")=application("num")+1
application.Unlock
n=application("num")-1
if n>rs.recordcount then
  rs.movefirst
  application("num")=1
  n=0
else
  for i=1 to n
    rs.movenext
  next
end if
%>
<form name="form2" method="post" action="BookRequisitnext.asp">
.....

```

下面是在 BookRequisit.asp 中用到的 BookRequisitnext.asp 代码，它的作用是添加下一门课程信息。

BookRequisitnext.asp 代码如下：

```

<%
set conn=server.createobject("adodb.connection")
conn.open"Driver={SQL Server};"_
&"Server=localhost;" _
&"Database=bookmis;" _
&"Uid=sa;" _
&"Pwd=123"
set rs=server.createobject("ADODB.Recordset")

```

```

set rs=server.createobject("adodb.recordset")
%>
<%
bml=request.form("bname")
bsibml=request.form("bsibml")
bzml=request.form("bz")
bpl=request.form("bp")
bbl=request.form("bb")
bcm=request.form("bc")
bml=request.form("bn")
bmeil=request.form("bmeil")

sql="insert into user_info (Book_name, Book_ISBN, Book_Writer, Book_Price,
Press_ID,
Print_freq,Content_Introd,RQ_memo)values('"&bml&"', '&bsibml&"', '&bzml&"', '&bpl
&"', '&bbl&"', '&bcm&"', '&bml&"', '&bmeil&"')"

rs.open sql,conn
response.Redirect("BookRequisitnext.asp")
%>

```

代码说明:

(1) 首先, 利用 application 的 lock 方法, 保证同一时刻只有一个用户对 application 对象进行操作, 这样可以保证数据的一致性和完整性。

(2) 当一个用户调用一次 lock 方法, 完成任务后, 利用 unlock 方法将其解锁以便其他用户能够访问。

(3) 具备上述条件后, 便可对教材表进行操作, 利用 bookrequisitnext.asp 文件对表进行添加操作; 利用 bookrequisitprevious.asp 文件进行修改操作, 此文件相对较简单所以在此不再展开说明了。

4.2.4 教材采购订单发送的设计与实现

1. 功能描述

教材采购的审核模块在第三章已经详细地介绍了, 这里主要说明教材订单形成后, 可以自动通过发送 E-mail 的方式将教材订购信息通知供应商。

2. 订单发送的实现

本模块的主要审核功能前面已经叙述, 这里只重点介绍订单形成后, 选择发送订单命令, 系统可以按供应商的 E-mail 地址自动发送订单的实现过程。

在 Visual Basic 中, 应用程序可以通过调用微软公司的 MAPI (Messaging Application Programming Interface, 消息应用程序编程接口), 实现收发电子邮件的功能。Visual Basic6.0 带有两个实现电子邮件收发功能的核心控件: MAPI 会话控件 (MAPISession control) 和 MAPI 消息控件 (MAPIMessage control)。MAPI 会话控件用于建立和控制一个 Microsoft Mail 会话, MAPI 消息控件用于创建和收发邮件消息。这两个控件将许多复杂的部分包装成简单的 property 和功能, 我们只需要对 property 及功能作一些简单的设置, 就可以写一个 mail 发送和接收的程序。此外, 程序必须运行在采用遵从 MAPI 的消息系统 (如: Microsoft Exchange、Microsoft Mail、Outlook 等) 的环境中。

设置具有收发电子邮件功能的 VB 程序的基本流程基本分三步:

- 使用 MAPI 会话控件建立一个邮件会话。
- 使用 MAPI 消息控件进行邮件的处理工作。
- 再次使用 MAPI 会话控件释放邮件会话。

邮件发送程序基本处理过程是: 根据用户输入信息组成邮件, 然后使用 MAPI 消息控件的 Send 方法将邮件发出。编程步骤如下:

(1) 在表单中加入以下控件

- 一个 MAPI 会话控件 MAPISession1 和一个 MAPI 消息控件 MAPIMessages1。
- 三个文本框控件: txtSendTo、txtSubject、txtMessage, 并将 txtMessage 的 Multiline 属性设置为 True。分别用于填写邮件收件人、主题和内容。
- 三个标签控件: “收件人”、“主题”和“内容”。
- 一个命令按钮控件: 将其 Caption 属性和 Name 属性分别设置为“发送”和“cmdSend”。

(2) 表单和控件的事件代码

```
Private Sub cmdsend_Click() ' 发送按钮
With MAPIMessages1
    .MsgIndex = -1
    .RecipDisplayName = txtSendTo.Text
    .MsgSubject = txtSubject.Text
    .MsgNoteText = txtMessage.Text
    .SessionID = MAPISession1.SessionID
    .Send
End With
MsgBox "邮件发送完毕!", , "发送邮件"
```

```

End Sub

Private Sub Form_Load()
    ' 窗体加载所用的数据库为名为 bookmis, 表名为 Supplier_info
    MAPISession1.SignOn
    Dim cnn As New ADODB.Connection
    Dim mrc As New ADODB.Recordset
    Dim txtsql As String
    Dim i As Integer
    txtsql = "SELECT * FROM Supplier_info "
    DB_connect()' 数据库连接函数
    cnn.Open
    Set mrc.ActiveConnection = cnn
    mrc.CursorType = adOpenStatic
    mrc.Open txtsql
    mrc.MoveFirst '把数据指针移到第一条记录
    While (mrc.EOF = False)' 表中所有记录并把所有的供应商的 E-mail 加入到地址列
        txtSendTo.AddItem mrc.Fields("E_mail")
        mrc.MoveNext
    Wend
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    MAPISession1.SignOff
End Sub

```

在用户选择供应商（收件人）、主题和内容后，按“发送”命令按钮，如果没有出现运行时错误提示，那么就表明邮件已经成功地发往目的地了，否则，请检查填写的收件人地址是否准确无误以及系统中运行的消息系统工作是否正常。

定单发送的界面如下图所示：



图 4-9 定单发送界面

4.2.5 教材入库模块的设计与实现

1. 功能描述

该模块的主要功能是根据教材的到货情况或学生退教材情况进行教材入库管理。提供的功能如下：

(1) 显示教材入库相关信息，用户可以根据到货教材或学生退教材情况选择入库的教材记录，并填写相关的入库信息。

(2) 入库单的打印功能。

2. 教材入库模块活动图

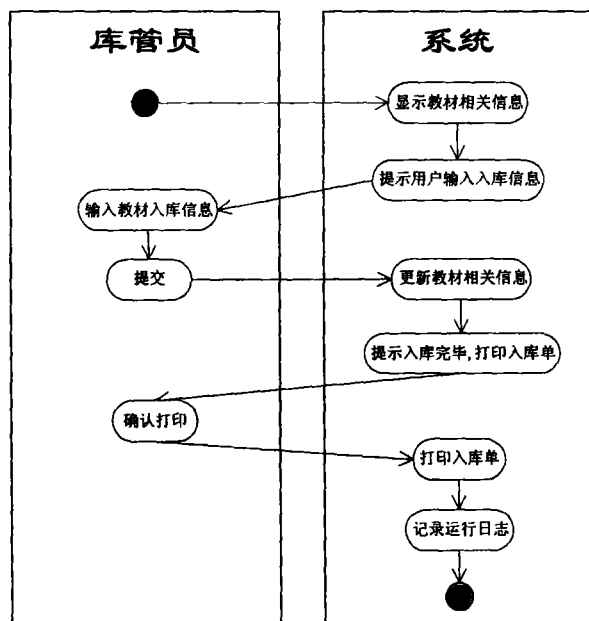


图 4-10 教材入库模块活动图

3. 实现界面

仓库管理员可以在界面提供的教材名称框中选择或输入要入库的教材名称，填入入库的数量，选择入库来源(有 4 种情况：购入、退书、转入、调拨入)，填写其它的相关信息。单击确认按钮，系统执行入库操作，更改库存的相关信息。之后提示用户是否打印入库单，确认后，系统执行打印操作。

系统界面如图 4-11 所示。

The interface is a standard Windows-style window titled "教材入库" (Textbook In-stock). It contains the following elements:

- 教材名称** (Textbook Name): A text input field.
- 入库数量** (In-stock Quantity): A text input field.
- 教材来源** (Textbook Source): A radio button group with four options: ☒ 购入 (Purchased), ☐ 退书 (Return book), ☐ 转入 (Transfer in), and ☐ 调拨入 (Transfer in).
- 教材单价** (Textbook Unit Price): A text input field.
- 教材作者** (Textbook Author): A text input field.
- 教材ISBN** (Textbook ISBN): A text input field.
- 出版社** (Publisher): A dropdown menu.
- 版本** (Edition): A text input field.
- 备注** (Remarks): A large text area.
- 入库时间** (In-stock Time): A date field showing "2006-4-5".
- Buttons**: "确定" (Confirm) and "放弃" (Cancel) buttons at the bottom right.

图 4-11 教材入库界面

4.2.6 教材出库模块的设计与实现

1. 功能描述

该模块主要的功能是教材发放和教材零售。提供的功能如下：

(1) 可以根据教材课程表（从教学管理子系统中获得），显示领书的学生班级需要的教材名称及数量，执行教材出库操作。

(2) 教材零售功能是把教材列出来，仓库管理员可以选择零售的教材，执行出库操作。

2. 教材出库模块活动图

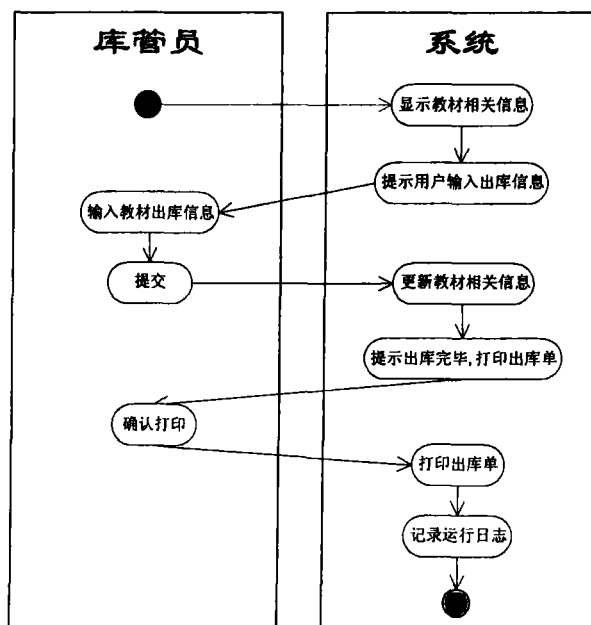


图 4-12 教材出库模块活动图

3. 实现界面

仓库管理员可以在界面提供的班级名称框中选择或输入要领教材的班级名称，系统列出该班级的课程及所需要的教材名称及数量，选择出库来源(出库用途有3种情况：学生用、老师用、零售)，填写其它的相关信息。单击确认按钮，系统执行出库操作，更改库存的相关信息。之后提示用户是否打印入库单，确认后，系统执行打印操作。

系统界面如下图所示。

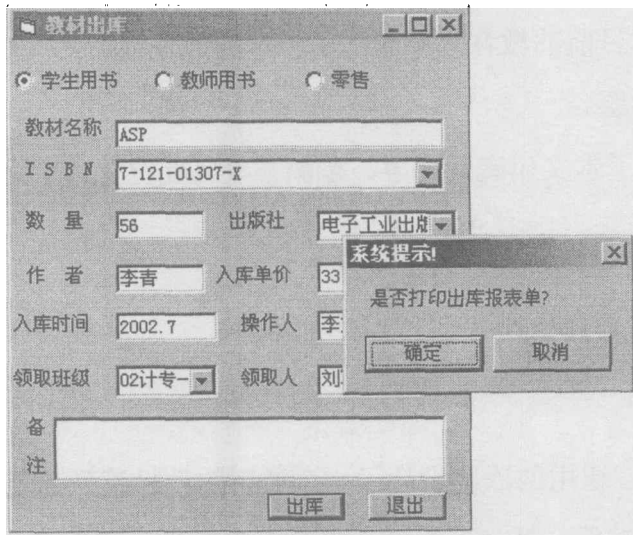


图 4-13 教材出库界面

4.3 本章小结

本章对本系统的数据库设计及主要功能模块的设计做了详细地说明，并给出了部分主要功能模块的界面与实现代码。

5 结论与展望

本文主要论述了基于工作流的教材管理系统的研究与开发工作。工作流技术的迅速发展,使应用领域的业务流程趋向自动化,使软件业的管理系统进行再一次的革命。教材管理系统是每一个高校必备的信息管理系统之一,利用工作流的思想与OA系统结合开发教务管理系统是计算机应用的一个热点。通过本论文的研究与开发,对目前的教育改革起到了一定的促进作用,并解决了一些教材管理系统中存在的问题。

本章指出了本文研究的内容、创新点及不足之处,对本系统研究和应用前景进行了展望。

5.1 论文工作总结

本着实用、通用的原则设计了一个通用的教材管理系统。本系统的特点是强大的业务处理功能。系统紧密结合教材管理工作,不仅可以大大减少日常教材管理的工作量,提高工作效率,还可以提供更全面、更准确、更详细的信息,为用户提供更周到的信息服务;使用方便、易学易用是本系统的一大特点,与手工管理流程相似,使用者很容易入门。

本文研究内容主要包括如下几个方面:

(1)完成了教材管理系统的分析与设计,有利于提高教材管理的效率,从而提高教育教学服务水平,间接地提高了高校的教学质量。

(2)详细分析并描述了工作流技术,在分析教材审核模块工作流程的基础上,对工作流引擎进行了设计与实现,使得本系统具有了通用性。

(3)结合教材管理的具体流程,后端数据库系统采用Microsoft SQL Server 2000,前端网页设计采用ASP实现,后端管理界面采用VB6.0来实现。

(4)为教师与学生提供了一个可以共同参与的教材订阅平台,充分体现了高校以学生为服务理念的教育教学思想。

5.1.1 本课题的创新点

本课题的创新点在于两个方面:

1. 思想上

将工作流的思想加入到教材管理系统中,使得教材管理系统不再是一个只适用于具体化的管理方式下的应用系统,而是一个灵活的、可以根据具体情况设置的一个通用的教材管理系统,实现了系统的通用性和可扩展性。

另外在教材管理的整个流程中,对需要主任审核的部分,利用工作流的思想实现网上审核,不需要电话或纸张审批,节约了时间。有的学校在教材申购以及教材采购前需要主任审核,有的学校不需要主任审核,在工作流建模时就可以不设置这个活动,有的学校可能需要多级审批,也只需相应地修改工作流建模,而不需要修改程序,可以根据单位具体的情况做具体地设置。

2. 在系统的功能上

在图书采购模块添加了自动服务功能,由教材科管理员单击发送即可将订购教材信息(订单)发送给相应的图书供应商,节省了人力、物力,并节约了时间,提高了工作效率。

在对于普通用户(教师及学生)的界面上特有的图书评价及反馈功能,能够让学生与教师共同参与教材的征订工作,符合以学生为主体的服务理念。

5.2 后期工作展望

由于本人自身水平、时间仓促和实验条件、开发经验等的限制,该教材管理系统还存在许多不足有待完善和提高,主要有以下几个方面:

1. 工作流思想只是局部地应用于主任审核环节,应进一步开发一个完全与OA系统挂接的、完全基于工作流技术的教材管理系统。

2. 随着高校弹性学分制及选课制度的推行,学期个人教材表会逐渐代替班级教材表的模式,系统还有待进一步完善这方面的功能。

3. 本系统在教材费用处理功能上还有待进一步开发与完善。

致谢

本文是在我的导师徐建良教授的悉心指导下完成的。三年来，导师无论是在学业上还是在生活方面都给予了我无微不至的关怀和帮助，徐建良老师学识渊博、洞悉本学科的前沿知识，工作一丝不苟。导师崇高的品质、严谨的治学态度时刻激励着我，使我在学业上和生活中都受益匪浅。在此，谨向徐老师致以衷心的感谢和崇高的敬意！

此外，中国海洋大学信息科学与工程学院和研究生处的各位领导及老师也给了我很大的帮助，在此对他们表示衷心地感谢。还要感谢这几年来一同工作和生活的同学们的关心与帮助。

感谢我的家人为我的学业所付出的一切，他们的支持与鼓励是我不断取得进步的动力。

感谢单位的领导、同事，三年来对我学习的支持和对家人的照顾。

感谢所有关心我、爱护我的老师和朋友们！

参考文献

- [1] 冯永平, 吕守华, 刘生梅. 加强教材建设与管理, 保证和提高教学质量[J]. 高等农业教育, 2003, (1)
- [2] 邓泽明, 马朝光. 新时期高等院校教材管理探讨. 高等农业教育, 2005, (01)
- [3] 钟武奇, 田森平. 基于 workflow 技术面向知识的办公自动化系统的研究. 福建电脑, 2005, (04)
- [4] 范玉顺. 工作流管理技术基础. 清华大学出版社 2001 140-141
- [5] 姜旭平. 信息系统开发方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 1997
- [6] 周继恩. 网络数据库应用与开发教程. 电子工业出版社. 2002
- [7] 段海新, 杨家海, 吴建平. 基于 Web 和数据库的网络管理系统的设计与实现[J], 软件学报, 2001, 11(4)
- [8] http://www.qqread.com/asp/d362197001_1.html
- [9] 杨开英. 数据库系统概论[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2003. 156-160.
- [10] 欧阳钟辉. 世界计算机网络工业发展的新动向[N]. 科技导报, 1992, (53)
- [11] 郭明华, 郭明兰, 李青. ASP 访问数据库技术. 电脑学习, 2005, (03)
- [12] Visual Basic 程序设计教程 刘瑞新 汪远征 机械工业出版社 2003.9 2-3
- [13] 周乐. 提高 VB 访问数据库的效率. 电子与电脑, 1998, (05)
- [14] 古凌岚. 用 ADO 技术实现 ASP 中图像的上传和下载. 电脑开发与应用, 2005, (01)
- [15] 黄传慧. 管理信息系统开发中的 ADO 技术. 教育信息化, 2005, (01)
- [16] 钟旭红. 嘉应学院成人教育教材管理系统的研究和开发[D] 广东工业大学 24
- [17] 邱仲潘等译. SQL Server 2000 从入门到精通[M]. 北京: 电子工业出版社, 2001
- [18] Jeffrey R. Shapiro. SQL Server 2000 参考大全[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002. 58-60.
- [19] 区洪辉. 大型计算机系统安全机制的探讨. 广州师院学报, 2000, (11)
- [20] Workflow M C. The workflow reference model. [WfMC1003][R]. WfMC TC00 - 1003, 1994.
- [21] 范玉顺, 吴澄, 工作流管理技术研究与产品技术及发展[J]. 计算机集成制造系统—CIMS, 2000, 2:1-7, 13.
- [22] The Workflow Management Coalition Specification, Document Number TC00-1003
Document Status - Issue 1.1, Author: David Hollingsworth, 1995.
- [23] 范玉顺, 吴澄, 基于协调理论的工作流建模方法[J]. 计算机集成制造系统—CIMS, 2001, 7:1-6.
- [24] SCHOLZ_REITERB, STICHELE. Business process modeling[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1996.

- [25] VANDERAALSTWMP,VANHEEKM.Business process redesign:apetri-net-based approach[J].Computers Industry,1996,29(1-2):15-26.
- [26] MEDINA_MORAR,WINOGRADT,FLORESR,etal.Theaction workflow approach to workflow management technology[A].Proceedings of the ACM1992 Conference on Computer Supported Cooperative Work[C].Toron to:1992.
- [27] MUTHP,WODTKED,WEISSENFELSJ,etal.Enterprise-wide workflow management based on state and activity charts[EB/OL].http://paris.cs.unisb.de/public_html/papers/nato-wf.ps.
- [28] ALONSO G,AGRAWAL D,ABBADI A E etal.Advanced transaction models in workflow contexts[A].Proc. of Intl.Conference on Data Engineering[G].New Orleans:1996.
- [29] 张芬,严晓光. workflow管理系统建模研究.计算机与现代化,2005,
- [30] 杨辉军.一个基于 XPD L 过程定义的工作流系统的设计与实现.东南大学,2004
- [31] 吴宝中,龚京忠,李国喜,黄亮,.基于数据库的工作流管理系统研究[C].全国先进制造技术高层论坛暨制造业自动化、信息化技术研讨会论文集,2005.
- [32] 求是科技.Delphi 信息管理系统开发实例导航. 北京. 人民邮电出版社 2005.4
(219-220)
- [33] 李晓黎, 张巍.ASP+SQL Server 网络应用系统开发与实例. 人民邮电出版社. 2004.3
(223-228)